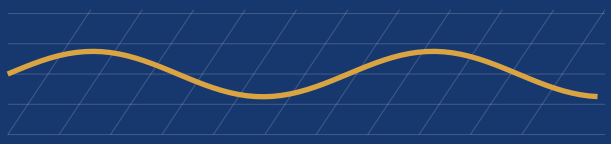
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Escuela de Primavera en Matemática Aplicada

EPRIMA 2026

Introducción al Método de Elementos Finitos

Fundamentos variacionales, aproximación de Galerkin y análisis del error



Prof. Dr. Eligio Colmenares

Departamento de Ciencias Básicas · GIMNAP

Universidad del Bío-Bío · Chile

Material de estudio complementario · Octubre de 2026

Presentación

Estos apuntes acompañan el cursillo de *Introducción al Método de Elementos Finitos* de la Escuela de Primavera en Matemática Aplicada EPRIMA 2026. Su propósito es dar continuidad al relato de clase: iniciar con una visión conceptual, construir el marco funcional, formular problemas de contorno y concluir con espacios de elementos finitos conformes y estimaciones de error.

Se privilegian los argumentos demostrativos que explican *por qué* funciona el método, junto con ejemplos y dibujos que ayudan a interpretar los resultados. Su lectura presupone conocimientos básicos de cálculo multivariable, álgebra lineal y nociones elementales de análisis real.

Comentario

Preguntas que orientan el curso: ¿existe una solución débil y es única?, ¿cómo se construye una solución discreta?, ¿en qué sentido el método de Galerkin aproxima la solución exacta?, ¿cómo se cuantifica el error?

Índice

1. Unidad I. Panorama general: del problema de contorno al método de Galerkin 3

1.1. Esquema conceptual del método . . . 3
1.2. Marco abstracto: problemas variacionales continuos y discretos . . . 4
1.3. Cómo se calcula u_h: base y sistema algebraico . . . 10
1.4. Ortogonalidad de Galerkin y proyección . . . 12
1.5. Lema de Céa: cuasioptimalidad y convergencia . . . 14

2. Unidad II. Geometría, operadores y espacios funcionales 16

2.1. Dominio y frontera . . . 16
2.2. Operadores diferenciales y ecuaciones clásicas . . . 17
2.3. Integración por partes e identidades de Green para funciones suaves . . . 19
2.4. Funciones de prueba y soporte compacto . . . 20
2.5. Espacio de Lebesgue L^2 . . . 21
2.6. Derivada distribucional y ejemplo . . . 21
2.7. Espacio de Sobolev de primer orden y completitud . . . 22
2.8. Trazas y el espacio H_0^1 . . . 24
2.9. Desigualdad de Poincaré y generalizaciones . . . 25
2.10. Integración por partes e identidades de Green en espacios de Sobolev . . . 26

3. Unidad III. Formulaciones variacionales de problemas clásicos 27

3.1. Poisson con condición de Dirichlet homogénea . . . 28
3.2. Reacción–difusión con Neumann homogéneo . . . 28
3.3. Reacción–difusión estacionaria con condición de Robin . . . 29

3.4. Advección–difusión–reacción: una forma no simétrica 30
3.5. Poisson con condiciones de frontera mixtas 31

4. Unidad IV. Aproximación mediante elementos finitos conformes 32

5. Unidad IV. Aproximación mediante elementos finitos conformes 32
5.1. Triangulaciones y parámetro de discretización 32
5.2. Espacios de Lagrange de grado k 33
5.3. Funciones de base nodales y soporte local 33
5.4. Interpolación nodal de Lagrange 35
5.5. Propiedades de aproximación de Lagrange de grado k 35
5.6. Convergencia del método de Galerkin en H^1 35
5.7. Orden de convergencia en L^2 para Poisson 36
5.8. Órdenes esperados para elementos P_k 37

6. Unidad V. Implementación computacional en FreeFEM++ 37
6.1. FreeFEM++: presentación y organización de un programa 37
6.2. Problema modelo: reacción–difusión estacionaria con Robin 38
6.3. Del problema discreto a la matriz de rigidez 39
6.4. Primer script: ensamblaje y resolución 39
6.5. Experimento de convergencia: solución manufacturada 40
6.6. Segundo script: errores y órdenes de convergencia 41
6.7. Actividad práctica de cierre 43

Bibliografía breve 43

1. Unidad I. Panorama general: del problema de contorno al método de Galerkin

1.1. Esquema conceptual del método

El punto de partida del método de elementos finitos es un *problema de valor de frontera* (PVF), planteado sobre un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, donde $d \in \{1, 2, 3\}$ representa la dimensión espacial, y acompañado de condiciones de frontera sobre $\Gamma = \partial\Omega$.

En estos apuntes nos concentraremos en una clase canónica de problemas lineales, principalmente de tipo elíptico, que admiten una formulación variacional (FV) de la forma:

$$\text{(FV)} \quad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H \text{ tal que} \\ a(u, v) = F(v) \qquad \forall\, v \in H \end{cases}$$

donde H es un espacio de Hilbert, $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es una forma bilineal continua y $F \in H'$ es un funcional lineal y continuo. Cuando, además, a es coerciva, el teorema de Lax–Milgram garantiza la existencia y unicidad de la solución débil.

La idea central del método consiste en reformular el PVF en un marco funcional apropiado y, posteriormente, aproximarlo mediante un problema planteado sobre un subespacio de dimensión finita

$$H_h \subset H, \qquad \dim(H_h) = N < \infty.$$

Aquí $h > 0$ es un parámetro de discretización que, en el contexto de los elementos finitos, suele representar el tamaño característico de los elementos de una malla. El proceso de refinamiento busca hacer tender este parámetro a cero.

Para familias de mallas cuasiuniformes, con grado polinomial fijo, se tiene típicamente la relación

$$N = N(h) \simeq Ch^{-d},$$

donde C es independiente de h. En particular, bajo estas hipótesis,

$$h \longrightarrow 0 \quad \Longleftrightarrow \quad N(h) \longrightarrow \infty.$$

Esta equivalencia puede requerir modificaciones cuando se consideran refinamientos locales o adaptativos.

Si $\{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_N\}$ es una base de H_h, la solución discreta se expresa como una combinación lineal

$$u_h = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \boldsymbol{e}_j,$$

donde los escalares $\alpha_j \in \mathbb{R}$ son las incógnitas del problema discreto.

La formulación de Galerkin permite determinar estos coeficientes mediante un sistema algebraico lineal de dimensión N. Una vez calculados, queda completamente determinada la aproximación u_h.

Finalmente, el análisis del error establece una relación entre la solución débil u y su aproximación u_h, permitiendo estudiar la estabilidad, la convergencia y la precisión del método.

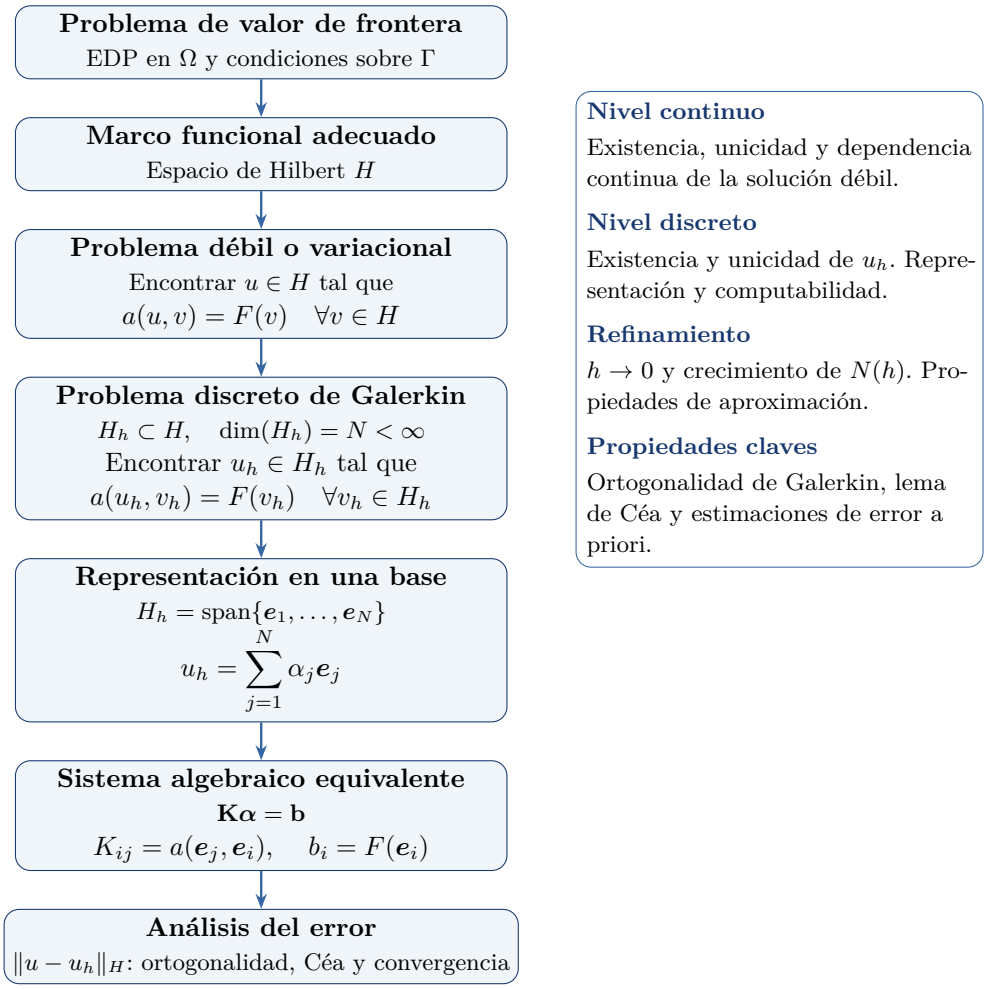


Figura 1: Esquema conceptual del método de elementos finitos conformes.

1.2. Marco abstracto: problemas variacionales continuos y discretos

Sea $(H, (\cdot,\cdot)_H)$ un espacio de Hilbert real, dotado de la norma inducida

$$\|v\|_H = (v, v)_H^{1/2}, \qquad v \in H.$$

Consideremos una aplicación

$$a : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$$

y un funcional $F : H \longrightarrow \mathbb{R}$.

Formas bilineales y continuidad

Decimos que a es una *forma bilineal* si es lineal respecto de cada uno de sus argumentos. Es decir, para cualesquiera $u, v, w \in H$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, se satisfacen

$$a(\lambda u + \mu v, w) = \lambda a(u, w) + \mu a(v, w),$$
$$a(u, \lambda v + \mu w) = \lambda a(u, v) + \mu a(u, w).$$

La forma bilineal a se dice *continua* (o acotada) si existe una constante $M > 0$ tal que

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_H \|v\|_H \qquad \forall u, v \in H. \tag{1}$$

La condición anterior equivale a la continuidad de a como aplicación de $H \times H$ en $\mathbb{R}$.

Por otra parte, decimos que a es *coerciva* o H*-elíptica* si existe una constante $\alpha > 0$ tal que

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_H^2 \qquad \forall v \in H. \tag{2}$$

Finalmente, una forma bilineal $a : H \times H \to \mathbb{R}$ se dice *simétrica* si

$$a(u, v) = a(v, u) \qquad \forall u, v \in H. \tag{3}$$

El espacio dual y los funcionales lineales continuos

Recordemos que el *dual topológico* de H, denotado por H', es el espacio de todos los funcionales lineales y continuos de H en $\mathbb{R}$.

En consecuencia,

$$H' = \{F : H \to \mathbb{R} : F \text{ es lineal y continuo}\}.$$

La linealidad de F significa que

$$F(\lambda u + \mu v) = \lambda F(u) + \mu F(v), \qquad \forall u, v \in H, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Por su parte, la continuidad equivale a la existencia de una constante $C_F > 0$ tal que

$$|F(v)| \leq C_F \|v\|_H \qquad \forall v \in H. \tag{4}$$

El espacio dual H' está dotado de la norma

$$\|F\|_{H'} = \sup_{\substack{v \in H \\ v \neq 0}} \frac{|F(v)|}{\|v\|_H}. \tag{5}$$

En particular, si F satisface (4), entonces

$$\|F\|_{H'} \leq C_F.$$

Además, por definición de la norma dual, se verifica que

$$|F(v)| \leq \|F\|_{H'} \|v\|_H \qquad \forall v \in H. \tag{6}$$

Por consiguiente, $\|F\|_{H'}$ representa la menor constante posible en una desigualdad de la forma (4).

El problema variacional continuo

Supongamos que $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es una forma bilineal continua y que $F \in H'$.

Consideremos el siguiente problema variacional:

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H \text{ tal que} \\ a(u, v) = F(v) \qquad \forall v \in H. \end{cases} \tag{7}$$

El siguiente resultado fundamental establece condiciones suficientes para garantizar que este problema está bien planteado.

Teorema 1.1 — Lax–Milgram
Sea H un espacio de Hilbert real y sea $a : H \times H \to \mathbb{R}$ una forma bilineal continua y coerciva. Entonces, para cada $F \in H'$, existe una única solución $u \in H$ de (7). Además, la solución satisface la siguiente *estimación a priori de estabilidad*

$$\|u\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|F\|_{H'}. \tag{8}$$

Demostración de la estimación de estabilidad. Tomando $v = u$ en (7) y utilizando la coercividad de a, obtenemos

$$\alpha\|u\|_H^2 \leq a(u,u) = F(u) \leq |F(u)| \leq \|F\|_{H'}\|u\|_H.$$

Si $u \neq 0$, dividiendo por $\|u\|_H$ se concluye que

$$\|u\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|F\|_{H'}.$$

Para $u = 0$, la desigualdad es inmediata. □

La existencia y unicidad son consecuencias del teorema de Lax–Milgram, que utilizaremos como resultado fundamental de análisis funcional.

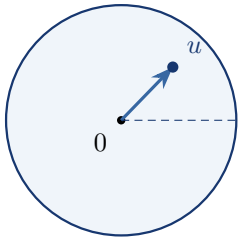
Observación: Interpretación geométrica de la estabilidad

La estimación a priori de Lax–Milgram,

$$\|u\|_H \leq \frac{\|F\|_{H'}}{\alpha},$$

establece que la solución pertenece a la bola cerrada de H, centrada en el origen y de radio $R = \alpha^{-1}\|F\|_{H'}$, esto es,

$$u \in \overline{B}_H(0,R).$$



$\overline{B}_H(0,R)$
$R = \dfrac{\|F\|_{H'}}{\alpha}$
La solución permanece dentro de la bola determinada por el tamaño del dato.

Es claro que esta representación geométrica es esquemática. La bola está definida mediante la norma de H y no requiere que el espacio sea bidimensional.

Observación: Caso simétrico y teorema de representación de Riesz

Supongamos que la forma bilineal $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es continua, coerciva y, además, simétrica, es decir,

$$a(u, v) = a(v, u) \qquad \forall u, v \in H.$$

En este caso, la aplicación

$$(u, v)_a := a(u, v), \qquad u, v \in H,$$

define un producto interno sobre H. En efecto, la bilinealidad y la simetría son inmediatas, mientras que la coercividad garantiza que

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_H^2 > 0 \qquad \forall v \in H \setminus \{0\}.$$

Además, la norma inducida por este producto,

$$\|v\|_a := \sqrt{a(v, v)},$$

es equivalente a la norma original, pues

$$\sqrt{\alpha}\, \|v\|_H \leq \|v\|_a \leq \sqrt{M}\, \|v\|_H, \qquad \forall v \in H.$$

En consecuencia, $(H, (\cdot, \cdot)_a)$ es también un espacio de Hilbert.
Por tanto, el problema variacional (FV) puede escribirse como

$$(u, v)_a = F(v) \qquad \forall v \in H,$$

y su existencia y unicidad se deducen directamente del teorema de representación de Riesz, aplicado al producto interno $(\cdot, \cdot)_a$.

Buen planteamiento en el sentido de Hadamard

Consideremos un problema matemático cuyos datos pertenecen a un espacio normado X y cuyas soluciones se buscan en un espacio normado Y.

Se dice que el problema está *bien planteado en el sentido de Hadamard* si satisface las siguientes propiedades:

(I) **Existencia:** para cada dato $f \in X$, existe al menos una solución $u \in Y$.

(II) **Unicidad:** para cada dato $f \in X$, la solución correspondiente es única.

(III) **Dependencia continua respecto de los datos:** para cada dato $f \in X$ y cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, si $\widetilde{f} \in X$ satisface

$$\|\widetilde{f} - f\|_X < \delta,$$

entonces las soluciones correspondientes $u, \widetilde{u} \in Y$ satisfacen

$$\|\widetilde{u} - u\|_Y < \varepsilon.$$

Cuando se verifican existencia y unicidad, queda bien definido el *operador solución* $S : X \to Y$, que asigna a cada dato $f \in X$ su única solución $S(f)$. En consecuencia, la dependencia continua respecto de los datos equivale a la continuidad de S.

En nuestro marco variacional, $X = H'$ e $Y = H$. Por el teorema de Lax–Milgram, el operador solución

$$S : H' \longrightarrow H, \qquad F \longmapsto S(F) = u,$$

está bien definido. A continuación, demostraremos que es continuo.

Proposición 1.2 — Buen planteamiento de (FV)
Supongamos que $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es una forma bilineal continua y coerciva, con constante de coercividad $\alpha > 0$. Entonces, el problema (FV) está bien planteado en el sentido de Hadamard, considerando H' como espacio de datos y H como espacio de soluciones.
Más precisamente, el operador solución $S : H' \to H$ es lineal y continuo, y satisface

$$\|S(F_1) - S(F_2)\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|F_1 - F_2\|_{H'} \qquad \forall F_1, F_2 \in H'. \tag{9}$$

Demostración. La existencia y unicidad de la solución, para cada $F \in H'$, se obtienen directamente del teorema de Lax–Milgram. Resta demostrar la dependencia continua respecto de los datos.

Sea $F \in H'$ un dato arbitrario y consideremos una perturbación $\delta F \in H'$. Denotemos por $u = S(F)$ y $u_\delta = S(F + \delta F)$ las soluciones correspondientes al dato original y al dato perturbado, respectivamente.

Por definición, se cumple

$$\begin{aligned} a(u, v) &= F(v), \\ a(u_\delta, v) &= F(v) + \delta F(v), \end{aligned} \qquad \forall v \in H.$$

Restando ambas identidades y utilizando la bilinealidad de a, obtenemos

$$a(u_\delta - u, v) = \delta F(v) \qquad \forall v \in H.$$

Por tanto, la diferencia $u_\delta - u$ es la solución del problema variacional asociado al dato δF.

Aplicando la estimación a priori de Lax–Milgram, resulta

$$\|u_\delta - u\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|\delta F\|_{H'}. \tag{10}$$

Ahora bien, dado $\varepsilon > 0$, basta elegir $\delta = \alpha\varepsilon$. En efecto, si

$$\|\delta F\|_{H'} < \delta,$$

entonces

$$\|u_\delta - u\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|\delta F\|_{H'} < \varepsilon.$$

Esto demuestra la dependencia continua de la solución respecto de los datos, en el sentido de Hadamard.

Además, como

$$S(F + \delta F) - S(F) = u_\delta - u,$$

la estimación (10) muestra que S es Lipschitz continuo.

Finalmente, por bilinealidad de a y unicidad de la solución, S es lineal. Por consiguiente,

$$S \in \mathcal{L}(H', H), \qquad \|S\|_{\mathcal{L}(H',H)} \leq \frac{1}{\alpha}.$$

□

El problema variacional discreto

Una vez establecido el buen planteamiento del problema continuo (FV), consideremos ahora su aproximación mediante el método de Galerkin.

Sea $H_h \subset H$ un subespacio conforme de dimensión finita,

$$\dim(H_h) = N < \infty,$$

donde $h > 0$ representa un parámetro de discretización, según lo discutido en la Sección 1.1.

El problema variacional discreto consiste en

$$(\mathrm{FV})_h \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u_h \in H_h \text{ tal que} \\ a(u_h, v_h) = F(v_h) \qquad \forall v_h \in H_h. \end{cases} \tag{11}$$

Obsérvese que $(\mathrm{FV})_h$ conserva la estructura variacional de (FV). La diferencia esencial consiste en que el espacio de búsqueda y de funciones de prueba se reemplaza por H_h.

Como $H_h \subset H$, la restricción de a a $H_h \times H_h$ conserva las propiedades de continuidad y coercividad. En efecto,

$$|a(w_h, v_h)| \leq M\|w_h\|_H \|v_h\|_H, \qquad \forall w_h, v_h \in H_h,$$

y

$$a(v_h, v_h) \geq \alpha \|v_h\|_H^2, \qquad \forall v_h \in H_h.$$

Además, todo subespacio de dimensión finita de un espacio normado es cerrado. Por tanto, H_h, dotado del producto interno heredado de H, es también un espacio de Hilbert.

En consecuencia, podemos aplicar el teorema de Lax–Milgram al problema $(\mathrm{FV})_h$.

Proposición 1.3
Supongamos que $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es una forma bilineal continua y coerciva, con constante de coercividad $\alpha > 0$. Entonces, para cada subespacio conforme de dimensión finita $H_h \subset H$, el problema $(\mathrm{FV})_h$ admite una única solución $u_h \in H_h$. Además, se satisface la estimación a priori de estabilidad

$$\|u_h\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|F\|_{H'}. \tag{12}$$

Demostración. La continuidad y coercividad de la restricción de a a $H_h \times H_h$ permiten aplicar Lax–Milgram, garantizando existencia y unicidad. Por otra parte, tomando $v_h = u_h$ en $(\mathrm{FV})_h$, obtenemos

$$\alpha\|u_h\|_H^2 \leq a(u_h, u_h) = F(u_h) \leq \|F\|_{H'}\|u_h\|_H.$$

Dividiendo por $\|u_h\|_H$ cuando $u_h \neq 0$, se obtiene (12). Para $u_h = 0$, la estimación es inmediata. □

Observación: Estabilidad uniforme

La estimación (12) es independiente de h y de la dimensión N del subespacio discreto. Esto se debe a que la constante de coercividad α es heredada del problema continuo y no depende del subespacio H_h. En particular, si u_h y $\widetilde{u}_h$ son las soluciones discretas correspondientes a los datos $F, \widetilde{F} \in H'$, entonces

$$\|u_h - \widetilde{u}_h\|_H \leq \frac{1}{\alpha}\|F - \widetilde{F}\|_{H'}.$$

Por consiguiente, el problema discreto también está bien planteado en el sentido de Hadamard, con una constante de estabilidad uniforme respecto de h.

1.3. Cómo se calcula u_h: base y sistema algebraico

Recordemos que el problema variacional discreto $(\mathrm{FV})_h$ consiste en encontrar $u_h \in H_h$ tal que

$$a(u_h, v_h) = F(v_h) \qquad \forall v_h \in H_h,$$

donde $H_h \subset H$ es un subespacio de dimensión $N < \infty$.

Sea

$$\mathcal{B}_h = \{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_N\}$$

una base de H_h. Puesto que $u_h \in H_h$, existen escalares únicos $\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in \mathbb{R}$ tales que

$$u_h = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \boldsymbol{e}_j. \tag{13}$$

Los escalares α_j son las *incógnitas algebraicas* que permiten determinar la solución discreta mediante una combinación lineal de las funciones de la base $\mathcal{B}_h$.

Sustituyendo (13) en $(\mathrm{FV})_h$, obtenemos

$$a\left(\sum_{j=1}^{N} \alpha_j \boldsymbol{e}_j, v_h\right) = F(v_h) \qquad \forall v_h \in H_h.$$

Por bilinealidad de a, esto equivale a

$$\sum_{j=1}^{N} \alpha_j a(\boldsymbol{e}_j, v_h) = F(v_h) \qquad \forall v_h \in H_h.$$

Como $\mathcal{B}_h$ es una base de H_h, basta exigir la identidad anterior para cada función de prueba $v_h = \boldsymbol{e}_i$, con $i = 1, \ldots, N$.

En consecuencia, obtenemos las N ecuaciones lineales

$$\sum_{j=1}^{N} a(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_i)\alpha_j = F(\boldsymbol{e}_i), \qquad i = 1, \ldots, N. \tag{14}$$

De forma explícita, este sistema se escribe

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_1) & \cdots & a(\boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_N) & \cdots & a(\boldsymbol{e}_N, \boldsymbol{e}_N) \end{pmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\alpha}} = \underbrace{\begin{pmatrix} F(\boldsymbol{e}_1) \\ \vdots \\ F(\boldsymbol{e}_N) \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

Por tanto, el problema variacional discreto es algebraicamente equivalente a

$$\mathbf{K}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{b}, \tag{15}$$

donde

$$\mathbf{K} = (K_{ij})_{i,j=1}^{N}, \qquad K_{ij} = a(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_i),$$
$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_N)^\top, \qquad b_i = F(\boldsymbol{e}_i).$$

La matriz $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{N\times N}$ se denomina *matriz de rigidez*, mientras que $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^N$ se conoce como *vector de cargas*. Una vez resuelto el sistema algebraico (15), los coeficientes del vector $\boldsymbol{\alpha}$ permiten reconstruir la solución discreta mediante (13).

Proposición 1.4 — Propiedades de la matriz de rigidez
Supongamos que $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es una forma bilineal continua y coerciva. Entonces la matriz de rigidez $\mathbf{K}$ es invertible. Además, si a es simétrica, $\mathbf{K}$ es simétrica y definida positiva.

Demostración. Sea $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^N$, $\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$, y consideremos

$$v_h = \sum_{j=1}^{N} \xi_j \boldsymbol{e}_j \in H_h.$$

Como $\mathcal{B}_h$ es una base, $\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$ implica $v_h \neq 0$.

Por la definición de $\mathbf{K}$ y la bilinealidad de a, tenemos

$$\boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{K}\boldsymbol{\xi} = \sum_{i,j=1}^{N} \xi_i K_{ij} \xi_j = \sum_{i,j=1}^{N} \xi_i \xi_j a(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_i) = a(v_h, v_h).$$

Utilizando la coercividad,

$$\boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{K}\boldsymbol{\xi} = a(v_h, v_h) \geq \alpha \|v_h\|_H^2 > 0.$$

En particular, si $\mathbf{K}\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$, entonces

$$0 = \boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{K}\boldsymbol{\xi},$$

lo que implica $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$. Así, el núcleo de $\mathbf{K}$ es trivial y, por tratarse de una matriz cuadrada, $\mathbf{K}$ es invertible. Finalmente, si a es simétrica,

$$K_{ij} = a(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_i) = a(\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j) = K_{ji},$$

de modo que $\mathbf{K}$ es simétrica. Junto con la desigualdad anterior, esto demuestra que $\mathbf{K}$ es simétrica y definida positiva. □

Observación: Estructura del sistema algebraico

La matriz de rigidez no tiene que ser simétrica para que el sistema algebraico posea una única solución.
En efecto, bajo las hipótesis de continuidad y coercividad de a, la invertibilidad de $\mathbf{K}$ está garantizada incluso cuando $a(u, v) \neq a(v, u)$.
En las aplicaciones mediante elementos finitos, la elección de funciones base con soporte local conduce habitualmente a matrices dispersas, una propiedad fundamental para la eficiencia computacional del método.

1.4. Ortogonalidad de Galerkin y proyección

Recordemos que las soluciones continua y discreta satisfacen, respectivamente,

$$a(u, v) = F(v) \qquad \forall v \in H,$$

y

$$a(u_h, v_h) = F(v_h) \qquad \forall v_h \in H_h.$$

Puesto que $H_h \subset H$, podemos tomar $v = v_h$ en la formulación continua. Restando ambas identidades y utilizando la bilinealidad de a, obtenemos

$$a(u - u_h, v_h) = 0 \qquad \forall v_h \in H_h. \tag{16}$$

Esta identidad se denomina *ortogonalidad de Galerkin* y constituye una propiedad fundamental de la aproximación conforme. Es importante observar que (16) es válida sin necesidad de suponer que a sea simétrica.

El caso simétrico: proyección ortogonal

Supongamos ahora que la forma bilineal $a : H \times H \to \mathbb{R}$ es simétrica, continua y coerciva.

Como vimos anteriormente, a induce un producto interno sobre H, definido por

$$(w, v)_a := a(w, v), \qquad w, v \in H,$$

y la correspondiente norma de energía

$$\|v\|_a := \sqrt{a(v, v)}.$$

Además, se satisface

$$\sqrt{\alpha}\,\|v\|_H \leq \|v\|_a \leq \sqrt{M}\,\|v\|_H, \qquad \forall v \in H. \tag{17}$$

En términos de este producto interno, la ortogonalidad de Galerkin se escribe

$$(u - u_h, v_h)_a = 0 \qquad \forall v_h \in H_h.$$

Por tanto, el error $u - u_h$ es ortogonal al subespacio H_h en la geometría inducida por a.

Denotemos por

$$P_h^a : H \longrightarrow H_h$$

la proyección ortogonal sobre H_h respecto del producto interno $(\cdot, \cdot)_a$.

La propiedad anterior permite identificar

$$u_h = P_h^a u. \tag{18}$$

En particular, la aproximación de Galerkin coincide con la mejor aproximación de u en H_h respecto de la norma de energía.

Proposición 1.5 — Mejor aproximación en la norma de energía
Supongamos que a es simétrica, continua y coerciva. Entonces la solución discreta $u_h \in H_h$ satisface

$$\|u - u_h\|_a = \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_a. \tag{19}$$

Más aún, para todo $v_h \in H_h$, se cumple la identidad

$$\|u - v_h\|_a^2 = \|u - u_h\|_a^2 + \|u_h - v_h\|_a^2. \tag{20}$$

Demostración. Sea $v_h \in H_h$ arbitrario. Observemos que

$$u - v_h = (u - u_h) + (u_h - v_h).$$

Como $u_h - v_h \in H_h$, la ortogonalidad de Galerkin implica

$$(u - u_h, u_h - v_h)_a = 0.$$

Por tanto, desarrollando el cuadrado de la norma inducida por el producto interno a, obtenemos

$$\|u - v_h\|_a^2 = \|(u - u_h) + (u_h - v_h)\|_a^2 = \|u - u_h\|_a^2 + \|u_h - v_h\|_a^2.$$

Esta es precisamente la identidad (20). En consecuencia,

$$\|u - u_h\|_a \leq \|u - v_h\|_a \qquad \forall v_h \in H_h.$$

Tomando el ínfimo sobre H_h y observando que la igualdad se alcanza para $v_h = u_h$, concluimos que

$$\|u - u_h\|_a = \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_a.$$

□

La propiedad de mejor aproximación admite una interpretación geométrica particularmente interesante. En efecto, cuando la forma bilineal a es simétrica, continua y coerciva, el espacio H puede considerarse como un espacio de Hilbert dotado del producto interno $(\cdot,\cdot)_a$. En esta geometría, la solución discreta u_h es la proyección ortogonal de la solución exacta u sobre el subespacio H_h. Así, el error $u - u_h$ es ortogonal a cualquier elemento de H_h y, en particular, a $u_h - v_h$ para todo $v_h \in H_h$.

Esta situación se ilustra esquemáticamente en la Figura 2, donde el triángulo formado por u, u_h y una aproximación arbitraria $v_h \in H_h$ permite visualizar la identidad de Pitágoras y comprender por qué u_h minimiza la distancia a u en la norma de energía.

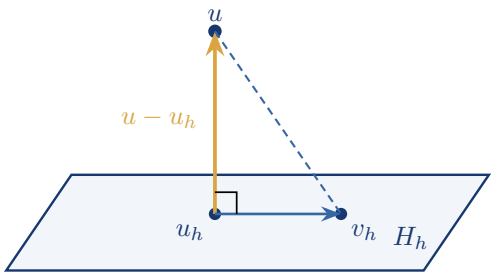


Figura 2: Interpretación geométrica de la proyección de Galerkin en el caso simétrico: $u_h = P_h^a u$ y el error $u - u_h$ es ortogonal a H_h respecto del producto interno $a(\cdot,\cdot)$.

Corolario 1.6 — Cuasioptimalidad en el caso simétrico
Supongamos que la forma bilineal a es simétrica, continua y coerciva, con constantes $M > 0$ y $\alpha > 0$. Entonces, las soluciones de (FV) y $(\mathrm{FV})_h$ satisfacen

$$\|u - u_h\|_H \leq \sqrt{\frac{M}{\alpha}} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_H. \tag{21}$$

Demostración. Por la equivalencia entre las normas de energía y de H, y la propiedad de mejor aproximación, para todo $v_h \in H_h$ se tiene

$$\begin{aligned} \sqrt{\alpha}\,\|u - u_h\|_H &\leq \|u - u_h\|_a \\ &\leq \|u - v_h\|_a \\ &\leq \sqrt{M}\,\|u - v_h\|_H. \end{aligned}$$

Dividiendo por $\sqrt{\alpha}$ y tomando el ínfimo sobre H_h, se obtiene el resultado. □

1.5. Lema de Céa: cuasioptimalidad y convergencia

Una vez establecido el buen planteamiento de los problemas (FV) y $(\mathrm{FV})_h$, nuestro siguiente objetivo consiste en cuantificar el error

$$e_h := u - u_h$$

entre la solución continua y su aproximación de Galerkin. En la sección anterior comprobamos que, cuando a es simétrica, la solución discreta es la mejor aproximación de u en la norma de energía. Sin embargo, esta interpretación geométrica no está disponible, en general, para formas bilineales no simétricas. El lema de Céa permite superar esta dificultad y establecer una propiedad de *cuasioptimalidad* bajo las hipótesis de continuidad y coercividad.

Teorema 1.7 — Lema de Céa
Sea H un espacio de Hilbert real y sea $a : H \times H \to \mathbb{R}$ una forma bilineal continua y coerciva, con constantes $M > 0$ y $\alpha > 0$, respectivamente. Sean $u \in H$ y $u_h \in H_h \subset H$ las soluciones de (FV) y $(\mathrm{FV})_h$, respectivamente. Entonces,

$$\|u - u_h\|_H \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_H. \tag{22}$$

Demostración. Sea $e_h = u - u_h$ y fijemos $v_h \in H_h$ arbitrario.

Por coercividad y bilinealidad,

$$\alpha\|e_h\|_H^2 \leq a(e_h, e_h) = a(e_h, u - v_h) + a(e_h, v_h - u_h).$$

Dado que $v_h - u_h \in H_h$, la ortogonalidad de Galerkin implica

$$a(e_h, v_h - u_h) = 0.$$

Por consiguiente, utilizando la continuidad de a, obtenemos

$$\alpha\|e_h\|_H^2 \leq a(e_h, u - v_h) \leq M\|e_h\|_H\|u - v_h\|_H.$$

Si $e_h \neq 0$, dividimos por $\alpha\|e_h\|_H$, de donde

$$\|u - u_h\|_H \leq \frac{M}{\alpha}\|u - v_h\|_H.$$

Como $v_h \in H_h$ es arbitrario, tomamos el ínfimo sobre H_h para obtener (22). El caso $e_h = 0$ es inmediato. □

Comentario

Significado del lema de Céa.
El error de Galerkin está controlado, salvo una constante independiente de h, por el menor error de aproximación posible dentro del espacio discreto H_h. Por ello, el método se denomina *cuasioptimal*: su precisión está directamente vinculada a la capacidad de aproximación del espacio elegido.

Consecuencias para la convergencia

La estimación de Céa permite establecer un criterio abstracto de convergencia, sin necesidad de conocer todavía la construcción concreta de los espacios de elementos finitos.

Proposición 1.8 — Convergencia del método de Galerkin
Sea $\{H_h\}_{h>0}$ una familia de subespacios conformes de H, y supongamos que sus propiedades de aproximación garantizan

$$\lim_{h\to 0} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_H = 0. \tag{23}$$

Entonces, la familia de soluciones discretas $\{u_h\}_{h>0}$ converge a la solución continua u en H, es decir,

$$\lim_{h\to 0} \|u - u_h\|_H = 0. \tag{24}$$

Demostración. Por el lema de Céa,

$$0 \leq \|u - u_h\|_H \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_H.$$

El término de la derecha tiende a cero, por hipótesis, cuando $h \to 0$. En consecuencia, el resultado se obtiene mediante el teorema del sándwich. □

Observación: Órdenes de convergencia

El lema de Céa garantiza cuasioptimalidad, pero no determina por sí solo la velocidad con la que el error tiende a cero. Para obtener un orden explícito de convergencia necesitamos estimaciones de aproximación en términos de h. Por ejemplo, supongamos que para algún $s > 0$ existe una constante $C_{\mathrm{ap}} > 0$, independiente de h, tal que

$$\inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_H \leq C_{\mathrm{ap}} h^s \|u\|_X,$$

donde X es un espacio de mayor regularidad y $u \in X$. Entonces, el lema de Céa proporciona la estimación a priori del error

$$\|u - u_h\|_H \leq \frac{M}{\alpha} C_{\mathrm{ap}} h^s \|u\|_X.$$

En particular, el orden de convergencia queda determinado por las propiedades de aproximación del subespacio H_h y por la regularidad de la solución exacta. En la Unidad IV introduciremos, sin profundizar en los detalles de su construcción, los espacios de elementos finitos conformes de Lagrange y presentaremos sus principales propiedades de aproximación. Estas propiedades, junto con el lema de Céa, permitirán deducir estimaciones a priori del error y establecer órdenes de convergencia para los problemas variacionales considerados.

2. Unidad II. Geometría, operadores y espacios funcionales

2.1. Dominio y frontera

Llamaremos *dominio* a un subconjunto abierto y conexo

$$\Omega \subset \mathbb{R}^d, \qquad d = 2 \text{ o } 3,$$

y denotaremos su frontera por

$$\Gamma := \partial\Omega.$$

En estos apuntes supondremos, salvo indicación contraria, que Ω es acotado y posee *frontera Lipschitz*. Esta hipótesis permite definir la normal exterior unitaria $\mathbf{n}$ casi en todas partes sobre Γ y garantiza la validez de resultados fundamentales como el operador de traza y las fórmulas de integración por partes.

Observación

La regularidad Lipschitz de la frontera no debe confundirse con la convexidad. Por ejemplo, un dominio en forma de `L` no es convexo, pero sí puede tener frontera Lipschitz.

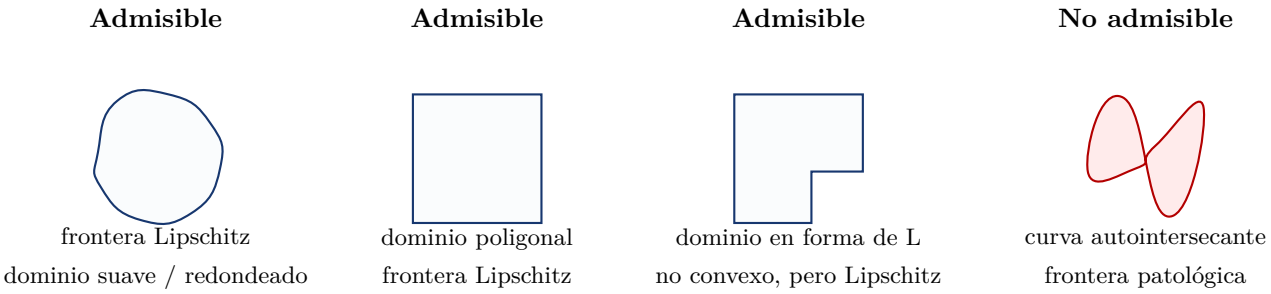


Figura 3: Ejemplos esquemáticos de dominios admisibles y no admisibles.

2.2. Operadores diferenciales y ecuaciones clásicas

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio, con $d = 2$ o 3. Recordaremos algunos operadores diferenciales que aparecen frecuentemente en los modelos matemáticos descritos mediante ecuaciones en derivadas parciales.

Operadores sobre campos escalares

Sea $u : \Omega \to \mathbb{R}$ una función suficientemente suave. Si $u \in C^1(\Omega)$, se define el *gradiente* de u como el campo vectorial

$$\nabla u := \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial u}{\partial x_d} \end{pmatrix}.$$

Si, además, $u \in C^2(\Omega)$, se define el *laplaciano* de u mediante

$$\Delta u := \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

Operadores sobre campos vectoriales

Sea ahora $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_d) : \Omega \to \mathbb{R}^d$ un campo vectorial de clase $C^1(\Omega)^d$. Se define la *divergencia* de $\mathbf{w}$ como la función escalar

$$\operatorname{div} \mathbf{w} := \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial w_i}{\partial x_i}.$$

Por otra parte, el *gradiente* de un campo vectorial $\mathbf{w}$ se define como la matriz jacobiana

$$\nabla \mathbf{w} := \left(\frac{\partial w_i}{\partial x_j} \right)_{i,j=1}^{d} \in \mathbb{R}^{d \times d}.$$

Finalmente, si $\mathbf{w} \in C^2(\Omega)^d$, el *laplaciano vectorial* se define componente a componente:

$$\Delta \mathbf{w} := \begin{pmatrix} \Delta w_1 \\ \vdots \\ \Delta w_d \end{pmatrix}.$$

Los operadores anteriores permiten expresar de manera compacta diversas ecuaciones en derivadas parciales que modelan fenómenos de difusión, transporte, propagación de ondas y dinámica de fluidos.

Ecuaciones en derivadas parciales clásicas

Los operadores diferenciales anteriores aparecen en diversos modelos matemáticos. A continuación, presentamos algunos ejemplos representativos.

Modelos estacionarios

Poisson: $-\Delta u = f$

Reacción–difusión: $\alpha u - \kappa \Delta u = f$

Advección–difusión–reacción: $-\kappa \Delta u + \mathbf{b} \cdot \nabla u + \alpha u = f$

Stokes:
$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

Modelos evolutivos

Calor: $\partial_t u - \kappa \Delta u = f$

Ondas: $\partial_{tt} u - c^2 \Delta u = f$

Los modelos anteriores deben complementarse con condiciones de frontera apropiadas y, en el caso de los problemas evolutivos, con condiciones iniciales.

Condiciones de frontera clásicas.

Sea $\Gamma = \partial\Omega$ y denotemos por $\mathbf{n}$ la normal exterior unitaria. Las condiciones más frecuentes son:

Dirichlet. Se prescribe el valor de la incógnita sobre la frontera:

$$u = u_D \qquad \text{sobre } \Gamma.$$

Neumann. Se prescribe la derivada normal:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = g \qquad \text{sobre } \Gamma.$$

Robin. Se establece una combinación lineal del valor de la incógnita y su derivada normal:

$$\kappa \frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = r \qquad \text{sobre } \Gamma.$$

Observación

En difusión anisotrópica, cuando aparece una matriz de difusión $K(x)$, la condición natural involucra el flujo normal

$$(K \nabla u) \cdot \mathbf{n},$$

y no simplemente la derivada normal $\partial_n u$.

2.3. Integración por partes e identidades de Green para funciones suaves

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado con frontera Lipschitz $\Gamma = \partial\Omega$, y sea $\mathbf{n} = (n_1, \ldots, n_d)^\top$ su normal exterior unitaria.

Recordemos que el *teorema de la divergencia* establece que, para un campo vectorial $\mathbf{G} = (G_1, \ldots, G_d)^\top$ suficientemente regular,

$$\int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{G}\, dx = \int_\Gamma \mathbf{G} \cdot \mathbf{n}\, ds. \tag{25}$$

Fórmula de integración por partes

Sean $v, w \in C^1(\overline{\Omega})$. Para cada $i \in \{1, \ldots, d\}$, consideremos el campo vectorial

$$\mathbf{G}_i = (0, \ldots, 0, \underbrace{vw}_{i\text{-ésima componente}}, 0, \ldots, 0)^\top.$$

En consecuencia,

$$\operatorname{div} \mathbf{G}_i = \frac{\partial (vw)}{\partial x_i}, \qquad \mathbf{G}_i \cdot \mathbf{n} = vwn_i.$$

Aplicando el teorema de la divergencia a $\mathbf{G}_i$, obtenemos

$$\int_\Omega \frac{\partial (vw)}{\partial x_i}\, dx = \int_\Gamma vwn_i\, ds.$$

Por la regla de derivación del producto,

$$\frac{\partial (vw)}{\partial x_i} = w\frac{\partial v}{\partial x_i} + v\frac{\partial w}{\partial x_i}.$$

Sustituyendo esta identidad e integrando, resulta

$$\int_\Omega w\frac{\partial v}{\partial x_i}\, dx + \int_\Omega v\frac{\partial w}{\partial x_i}\, dx = \int_\Gamma vwn_i\, ds.$$

Despejando el primer término, deducimos la *fórmula de integración por partes*

$$\int_\Omega w\frac{\partial v}{\partial x_i}\, dx = \int_\Gamma vwn_i\, ds - \int_\Omega v\frac{\partial w}{\partial x_i}\, dx, \tag{26}$$

para cada $i = 1, \ldots, d$.

Primera identidad de Green

Supongamos ahora que $u \in C^2(\overline{\Omega})$ y $v \in C^1(\overline{\Omega})$.

En (26), tomemos

$$w = \frac{\partial u}{\partial x_i}.$$

De esta manera,

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_i}\, dx = \int_\Gamma v\frac{\partial u}{\partial x_i}n_i\, ds - \int_\Omega v\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\, dx.$$

Sumando estas identidades para $i = 1, \dots, d$, se obtiene

$$\sum_{i=1}^{d} \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_i}\,dx = \int_\Gamma v \left(\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial u}{\partial x_i} n_i\right) ds - \int_\Omega v \left(\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\right) dx.$$

Recordando que

$$\nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_i},$$

y que

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial u}{\partial x_i} n_i, \qquad \Delta u = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2},$$

concluimos que

$$-\int_\Omega v\,\Delta u\,dx = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v\,dx - \int_\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} v\,ds. \tag{27}$$

Esta expresión se conoce como la *primera identidad de Green*.

Segunda identidad de Green

Sean ahora $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$. Aplicando la primera identidad de Green e intercambiando los papeles de u y v, obtenemos

$$-\int_\Omega v\,\Delta u\,dx = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v\,dx - \int_\Gamma v\,\frac{\partial u}{\partial n}\,ds,$$
$$-\int_\Omega u\,\Delta v\,dx = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla u\,dx - \int_\Gamma u\,\frac{\partial v}{\partial n}\,ds.$$

Restando estas identidades y utilizando la simetría del producto escalar, deducimos

$$\int_\Omega (u\,\Delta v - v\,\Delta u)\,dx = \int_\Gamma \left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right) ds. \tag{28}$$

Esta es la *segunda identidad de Green*.

2.4. Funciones de prueba y soporte compacto

Definición 2.1
$C^\infty(\Omega)$ reúne las funciones con derivadas parciales de todos los órdenes, continuas en Ω. El soporte de φ es $\operatorname{supp}\varphi = \overline{\{x \in \Omega : \varphi(x) \neq 0\}}$, con clausura tomada en $\mathbb{R}^d$ cuando se desea expresar soporte compacto interior. El espacio de prueba es

$$C_c^\infty(\Omega) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) : \operatorname{supp}\varphi \Subset \Omega\}.$$

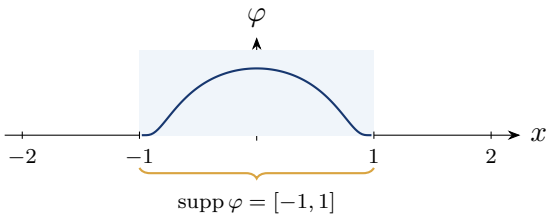
Se escribe también $C_0^\infty(\Omega)$.

Ejemplo: función test explícita

Para $\Omega = (-2, 2)$, la función

$$\varphi(x) = \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{1}{1-x^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & 1 \le |x| < 2 \end{cases}$$

pertenece a $C_c^\infty(\Omega)$ y tiene soporte $[-1, 1]$. Todas sus derivadas se anulan suavemente al aproximarse a ± 1.



2.5. Espacio de Lebesgue L^2

$L^2(\Omega)$ es el espacio de clases de funciones medibles identificadas cuando coinciden casi en todas partes, tales que $\int_\Omega |u|^2 \, \mathrm{d}x < \infty$. Está provisto de

$$(u, v)_{L^2} = \int_\Omega uv \, \mathrm{d}x, \qquad \|u\|_{L^2} = \left(\int_\Omega |u|^2 \, \mathrm{d}x \right)^{1/2}.$$

Es un espacio de Hilbert, es decir, completo respecto de su norma de producto interno. La integral de Lebesgue permite tratar funciones más generales que la integración elemental de Riemann; no desarrollaremos aquí teoría de la medida.

2.6. Derivada distribucional y ejemplo

Definición 2.2 — Derivada parcial débil

Sea $u \in L^2(\Omega)$ y sea $i \in \{1, \dots, d\}$. Decimos que u posee una *derivada parcial débil en* $L^2(\Omega)$ respecto de x_i si existe $z_i \in L^2(\Omega)$ tal que

$$\int_\Omega u \, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \, dx = -\int_\Omega z_i \varphi \, dx \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega). \tag{29}$$

En tal caso, escribimos

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = z_i$$

en el sentido débil o distribucional.

Ejemplo: derivada débil de una función con esquina

Sobre $\Omega = (0, 2)$, consideremos

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 1, & 1 \le x < 2. \end{cases}$$

Aunque u no es clásicamente derivable en $x = 1$, para $\varphi \in C_c^\infty(0,2)$,

$$\begin{aligned}\int_0^2 u\varphi' \,\mathrm{d}x &= \int_0^1 x\varphi' \,\mathrm{d}x + \int_1^2 \varphi' \,\mathrm{d}x \\ &= \varphi(1) - \int_0^1 \varphi \,\mathrm{d}x - \varphi(1) = -\int_0^1 \varphi \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\int_0^2 u(x)\varphi'(x)\,dx = -\int_0^2 z(x)\varphi(x)\,dx, \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(0,2),$$

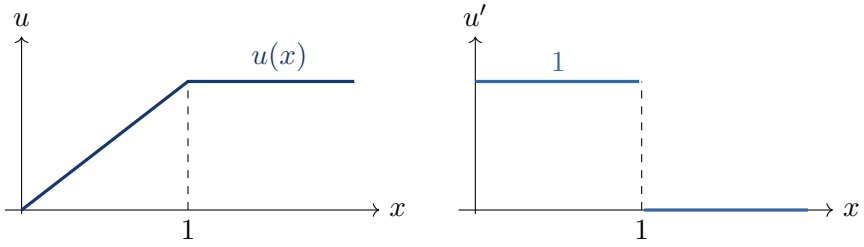
donde

$$z(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

Como $z \in L^2(0,2)$, concluimos que u posee derivada débil en $L^2(0,2)$, dada por

$$u' = z \qquad \text{casi en todas partes de } (0,2).$$

Observemos que u es continua en $x = 1$, pero no es clásicamente derivable en ese punto. Esto no impide la existencia de su derivada débil, pues la identidad integral anterior se satisface para toda función de prueba.



2.7. Espacio de Sobolev de primer orden y completitud

Definición 2.3

$$H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \partial_i u \in L^2(\Omega),\ i = 1, \ldots, d\}.$$

Todas las derivadas se entienden en sentido débil. Definimos

$$(u,v)_{H^1} = \int_\Omega uv \,\mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x,$$

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^d}^2, \qquad |u|_{H^1} = \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^d}.$$

La última expresión es una seminorma en H^1: las constantes tienen gradiente cero en un dominio conexo.

Teorema 2.4
El espacio de Sobolev $H^1(\Omega)$, dotado del producto interno

$$(u,v)_{H^1(\Omega)} = (u,v)_{L^2(\Omega)} + \sum_{i=1}^{d} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial v}{\partial x_i} \right)_{L^2(\Omega)},$$

es un espacio de Hilbert.

Demostración. En primer lugar, observemos que la aplicación $(\cdot,\cdot)_{H^1(\Omega)}$ define un producto interno sobre $H^1(\Omega)$. En efecto, la bilinealidad y la simetría se deducen de las propiedades del producto interno de $L^2(\Omega)$. Además, para todo $u \in H^1(\Omega)$,

$$(u,u)_{H^1(\Omega)} = \|u\|^2_{L^2(\Omega)} + \sum_{i=1}^{d} \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|^2_{L^2(\Omega)} \geq 0,$$

y esta cantidad es nula si y solo si $u = 0$ en $L^2(\Omega)$.

Resta demostrar que $H^1(\Omega)$ es completo respecto de la norma inducida.

Sea $\{u_n\}_{n\geq 1} \subset H^1(\Omega)$ una sucesión de Cauchy. Por definición,

$$\|u_n - u_m\|_{H^1(\Omega)} \longrightarrow 0 \qquad (n,m \to \infty).$$

Recordando la identidad

$$\|u_n - u_m\|^2_{H^1(\Omega)} = \|u_n - u_m\|^2_{L^2(\Omega)} + \sum_{i=1}^{d} \left\| \frac{\partial u_n}{\partial x_i} - \frac{\partial u_m}{\partial x_i} \right\|^2_{L^2(\Omega)},$$

deducimos que

$$\|u_n - u_m\|_{L^2(\Omega)} \longrightarrow 0$$

y, para cada $i = 1, \ldots, d$,

$$\left\| \frac{\partial u_n}{\partial x_i} - \frac{\partial u_m}{\partial x_i} \right\|_{L^2(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

Por consiguiente, tanto $\{u_n\}$ como cada sucesión $\left\{ \frac{\partial u_n}{\partial x_i} \right\}$ son de Cauchy en $L^2(\Omega)$.

Puesto que $L^2(\Omega)$ es un espacio de Hilbert y, por tanto, completo, existen funciones

$$u, z_1, \ldots, z_d \in L^2(\Omega)$$

tales que

$$\begin{aligned} u_n &\longrightarrow u \quad \text{en } L^2(\Omega), \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_i} &\longrightarrow z_i \quad \text{en } L^2(\Omega), \quad i = 1, \ldots, d. \end{aligned} \tag{30}$$

Debemos demostrar ahora que $u \in H^1(\Omega)$, es decir, que cada z_i coincide con la derivada parcial débil de u.

Fijemos $i \in \{1, \ldots, d\}$ y sea $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ una función de prueba arbitraria.

Como $u_n \in H^1(\Omega)$, por la definición de derivada débil se verifica que

$$\int_\Omega u_n \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\, dx = -\int_\Omega \frac{\partial u_n}{\partial x_i} \varphi\, dx. \tag{31}$$

Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz,

$$\left|\int_\Omega (u_n - u)\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\,dx\right| \le \|u_n - u\|_{L^2(\Omega)} \left\|\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right\|_{L^2(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

Análogamente,

$$\left|\int_\Omega \left(\frac{\partial u_n}{\partial x_i} - z_i\right)\varphi\,dx\right| \le \left\|\frac{\partial u_n}{\partial x_i} - z_i\right\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|_{L^2(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

En consecuencia, podemos pasar al límite cuando $n \to \infty$ en (31), obteniendo

$$\int_\Omega u\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\,dx = -\int_\Omega z_i\varphi\,dx, \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Por la definición de derivada parcial débil, concluimos que

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = z_i \qquad \text{en } L^2(\Omega).$$

Como $i \in \{1,\dots,d\}$ es arbitrario, todas las derivadas parciales débiles de u pertenecen a $L^2(\Omega)$. Por tanto, $u \in H^1(\Omega)$.

Finalmente, utilizando (30) y la identificación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}\|u_n - u\|_{H^1(\Omega)}^2 &= \|u_n - u\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\quad + \sum_{i=1}^d \left\|\frac{\partial u_n}{\partial x_i} - \frac{\partial u}{\partial x_i}\right\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &= \|u_n - u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \sum_{i=1}^d \left\|\frac{\partial u_n}{\partial x_i} - z_i\right\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

Así, $u_n \to u$ en $H^1(\Omega)$. Como toda sucesión de Cauchy en $H^1(\Omega)$ converge a un elemento del mismo espacio, concluimos que $H^1(\Omega)$ es completo.

Por consiguiente, $H^1(\Omega)$, dotado del producto interno considerado, es un espacio de Hilbert. □

2.8. Trazas y el espacio H_0^1

Una función de H^1 es una clase definida casi en todas partes dentro de Ω; no tiene por qué poseer valores puntuales sobre Γ. Para dar sentido a condiciones de Dirichlet definimos una extensión continua de la restricción clásica.

Teorema 2.5 — Teorema de trazas, formulación usada en el curso
Si Ω es un dominio acotado Lipschitz, existe un operador lineal continuo

$$\gamma_0 : H^1(\Omega) \longrightarrow H^{1/2}(\Gamma),$$

que coincide con $u \mapsto u|_\Gamma$ para $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$, y

$$\|\gamma_0 u\|_{H^{1/2}(\Gamma)} \leq C_{\mathrm{tr}} \|u\|_{H^1(\Omega)}. \tag{32}$$

En particular, $\|\gamma_0 u\|_{L^2(\Gamma)} \leq C \|u\|_{H^1(\Omega)}$.

Justificación de la extensión. La estimación de traza se demuestra inicialmente para funciones suaves mediante un aplanamiento local de la frontera y estimaciones unidimensionales en la dirección normal, junto con una partición de la unidad. Como las funciones suaves son densas en $H^1(\Omega)$ para dominios Lipschitz, si $u_n \to u$ en H^1, entonces $u_n|_\Gamma$ es una sucesión de Cauchy en $H^{1/2}(\Gamma)$; su límite define $\gamma_0 u$ y no depende de la sucesión aproximante. La demostración completa de la desigualdad local de traza se toma como resultado de teoría de Sobolev; la construcción por densidad sí queda justificada una vez aceptada dicha desigualdad.

Definimos

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\|\cdot\|_{H^1}}, \qquad H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 \quad (\Omega \text{ Lipschitz}).$$

Espacios con condiciones de Dirichlet homogéneas

Recordemos que el operador de traza $\gamma_0 : H^1(\Omega) \to L^2(\Gamma)$ permite extender la noción de restricción de una función a la frontera. En particular, el espacio de Sobolev con condición de Dirichlet homogénea sobre toda la frontera se caracteriza por

$$H_0^1(\Omega) = \left\{ v \in H^1(\Omega) : \gamma_0(v) = 0 \text{ sobre } \Gamma \right\}.$$

Si la condición de Dirichlet se prescribe únicamente sobre una parte $\Gamma_D \subseteq \Gamma$, definimos

$$H^1_{\Gamma_D}(\Omega) := \left\{ v \in H^1(\Omega) : \gamma_0(v)|_{\Gamma_D} = 0 \right\},$$

donde la igualdad se entiende casi en todas partes sobre Γ_D, respecto de la medida superficial.

En particular, cuando $\Gamma_D = \Gamma$, se recupera el espacio $H_0^1(\Omega)$.

2.9. Desigualdad de Poincaré y generalizaciones

La desigualdad de Poincaré permite controlar la norma $L^2(\Omega)$ de ciertas funciones mediante la norma de su gradiente. Este resultado será fundamental para establecer la coercividad de las formas bilineales asociadas a diversos problemas de valor de frontera.

Teorema 2.6 — Desigualdad de Friedrichs–Poincaré
Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado con frontera Lipschitz. Entonces existe una constante $C_{FP} > 0$, dependiente del dominio, tal que

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{FP}|v|_{H^1(\Omega)} \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega). \tag{33}$$

En particular, la seminorma

$$|v|_{H^1(\Omega)} := \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^d}$$

define una norma equivalente a $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$ sobre $H_0^1(\Omega)$.

Proposición 2.7 — Desigualdad de Friedrichs–Poincaré con frontera de Dirichlet parcial
Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado y Lipschitz, y sea $\Gamma_D \subseteq \Gamma$ una parte medible de la frontera, con medida superficial positiva:

$$|\Gamma_D|_{d-1} > 0.$$

Entonces existe una constante $C_{FP} > 0$ tal que

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{FP}|v|_{H^1(\Omega)} \qquad \forall v \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega). \tag{34}$$

Por consiguiente, la seminorma $|\cdot|_{H^1(\Omega)}$ define una norma equivalente a la norma usual de $H^1(\Omega)$ sobre $H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$.

2.10. Integración por partes e identidades de Green en espacios de Sobolev

Las fórmulas de integración por partes, demostradas anteriormente para funciones suaves, pueden extenderse al espacio $H^1(\Omega)$ utilizando la densidad de funciones suaves y la continuidad del operador de traza.

Proposición 2.8 — Integración por partes en $H^1(\Omega)$
Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado con frontera Lipschitz. Entonces, para cualesquiera $u, v \in H^1(\Omega)$ y $i = 1, \ldots, d$, se cumple

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i} v \, dx = -\int_\Omega u \frac{\partial v}{\partial x_i} \, dx + \int_\Gamma \gamma_0(u)\gamma_0(v) n_i \, ds. \tag{35}$$

Demostración. Por la densidad de $C^\infty(\overline{\Omega})$ en $H^1(\Omega)$ para dominios Lipschitz, existen sucesiones de funciones suaves $\{u_n\}$ y $\{v_n\}$ tales que

$$u_n \to u, \qquad v_n \to v \quad \text{en } H^1(\Omega).$$

Para cada n, la fórmula clásica de integración por partes establece que

$$\int_\Omega \frac{\partial u_n}{\partial x_i} v_n \, dx = -\int_\Omega u_n \frac{\partial v_n}{\partial x_i} \, dx + \int_\Gamma u_n v_n n_i \, ds.$$

La convergencia en $H^1(\Omega)$ permite pasar al límite en las integrales sobre Ω, mediante la desigualdad de Cauchy–Schwarz.

Además, por continuidad del operador de traza,

$$\gamma_0(u_n) \to \gamma_0(u), \qquad \gamma_0(v_n) \to \gamma_0(v) \quad \text{en } L^2(\Gamma).$$

Aplicando nuevamente Cauchy–Schwarz a la integral sobre Γ, podemos pasar al límite y obtener (35). □

Primera identidad de Green

Para obtener una identidad que involucre el laplaciano y la derivada normal, necesitamos mayor regularidad.

Proposición 2.9 — Primera identidad de Green
Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado con frontera Lipschitz.
Si $u \in H^2(\Omega)$ y $v \in H^1(\Omega)$, entonces

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx = -\int_\Omega (\Delta u) v \, dx + \int_\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} \gamma_0(v) \, ds, \tag{36}$$

donde

$$\frac{\partial u}{\partial n} := \gamma_0(\nabla u) \cdot \mathbf{n}.$$

Demostración. Como $u \in H^2(\Omega)$, sus derivadas parciales de primer orden pertenecen a $H^1(\Omega)$.

Aplicando (35) a cada componente de ∇u, obtenemos

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} \, dx = -\int_\Omega \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v \, dx + \int_\Gamma \gamma_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right) \gamma_0(v) n_i \, ds.$$

Sumando para $i = 1, \ldots, d$ y utilizando las definiciones de gradiente, laplaciano y derivada normal, se obtiene (36). □

Comentario

La integración por partes permite trasladar derivadas hacia las funciones de prueba y obtener formulaciones variacionales.
En particular, cuando las funciones de prueba tienen traza nula, desaparece la integral de frontera. En cambio, las condiciones de Neumann y Robin dan lugar a términos de frontera en la formulación variacional.

3. Unidad III. Formulaciones variacionales de problemas clásicos

En esta unidad aplicaremos el marco abstracto de la Unidad I a varios problemas de valor de frontera (PVF). En cada caso identificaremos el espacio de Hilbert H, la forma bilineal a y el funcional F, para escribir el problema variacional en la forma

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H \text{ tal que} \\ a(u, v) = F(v) \qquad \forall v \in H. \end{cases}$$

Demostraremos continuidad y coercividad de a, así como continuidad de F, antes de aplicar el teorema de Lax–Milgram. Supondremos en toda la unidad que $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ es un dominio acotado y

Lipschitz, con $\Gamma = \partial\Omega$. Las identidades que conducen a cada formulación se motivan primero para funciones suaves y las formulaciones obtenidas se plantean después en espacios de Sobolev.

3.1. Poisson con condición de Dirichlet homogénea

Sea $f \in L^2(\Omega)$. Consideremos el PVF

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

La condición de Dirichlet se incorpora mediante el espacio de Hilbert $H = H_0^1(\Omega)$. Multiplicando la ecuación por una función de prueba $v \in H_0^1(\Omega)$ e integrando por partes, la integral de frontera se anula porque $\gamma_0(v) = 0$. Esto motiva la formulación

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H_0^1(\Omega) \text{ tal que} \\ a(u,v) = F(v) \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega), \end{cases} \tag{37}$$

donde

$$a(u,v) := \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x, \qquad F(v) := \int_\Omega f v \, \mathrm{d}x.$$

Continuidad de a y F. Por Cauchy–Schwarz,

$$|a(w,v)| \le \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)^d} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^d} \le \|w\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)},$$

y

$$|F(v)| \le \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \le \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Coercividad. Por la desigualdad de Friedrichs–Poincaré,

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \le C_{FP} |v|_{H^1(\Omega)} \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

En consecuencia,

$$a(v,v) = |v|^2_{H^1(\Omega)} \ge C_{FP}^{-2} \|v\|^2_{H^1(\Omega)} \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega). \tag{38}$$

Proposición 3.1 — Buen planteamiento de Poisson
El problema (37) admite una única solución débil $u \in H_0^1(\Omega)$ y satisface

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \le C_{FP}^2 \|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

Demostración. Las estimaciones anteriores verifican las hipótesis de Lax–Milgram con $M = 1$, constante de coercividad $\alpha_{\text{coer}} = C_{FP}^{-2}$ y $\|F\|_{(H_0^1(\Omega))'} \le \|f\|_{L^2(\Omega)}$. La existencia, unicidad y estimación de estabilidad se siguen del teorema. □

3.2. Reacción–difusión con Neumann homogéneo

Dados $\alpha, \kappa > 0$ y $f \in L^2(\Omega)$, consideremos

$$\begin{cases} \alpha u - \kappa \Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

El término de frontera desaparece al incorporar la condición de Neumann homogénea en la primera identidad de Green. En este caso no imponemos restricción de traza a las funciones de prueba y elegimos $H = H^1(\Omega)$. La formulación es

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H^1(\Omega) \text{ tal que} \\ a(u,v) = F(v) \qquad \forall v \in H^1(\Omega), \end{cases} \tag{39}$$

con

$$a(u,v) := \alpha \int_\Omega uv \, \mathrm{d}x + \kappa \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x, \qquad F(v) := \int_\Omega fv \, \mathrm{d}x.$$

Continuidad. Por Cauchy–Schwarz en $\mathbb{R}^2$,

$$|a(w,v)| \le \max\{\alpha,\kappa\}\|w\|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{H^1(\Omega)}, \qquad |F(v)| \le \|f\|_{L^2(\Omega)}\|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Coercividad. Se tiene, para todo $v \in H^1(\Omega)$,

$$a(v,v) = \alpha\|v\|^2_{L^2(\Omega)} + \kappa\|\nabla v\|^2_{L^2(\Omega)^d} \ge \min\{\alpha,\kappa\}\|v\|^2_{H^1(\Omega)}. \tag{40}$$

Proposición 3.2 — Buen planteamiento de reacción–difusión
El problema (39) admite una única solución débil $u \in H^1(\Omega)$ y satisface

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \le \frac{1}{\min\{\alpha,\kappa\}}\|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

Demostración. La continuidad de a y F, junto con la coercividad (40), permiten aplicar Lax–Milgram. □

Observación: El papel de la reacción

Aquí no necesitamos la desigualdad de Poincaré: el término de reacción αu permite controlar la norma $L^2(\Omega)$, mientras que la difusión controla el gradiente. Si se elimina la reacción ($\alpha = 0$), el problema de Neumann puro requiere condiciones adicionales para la existencia y para la unicidad.

3.3. Reacción–difusión estacionaria con condición de Robin

Sean $\alpha, \kappa > 0$, $\sigma \ge 0$, $f \in L^2(\Omega)$ y $r \in L^2(\Gamma)$. Consideremos el problema estacionario

$$\begin{cases} \alpha u - \kappa \Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ \kappa \dfrac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = r & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

La novedad reside en el tratamiento del término de frontera. Multiplicando por v e integrando por partes, obtenemos formalmente

$$\alpha \int_\Omega uv \, \mathrm{d}x + \kappa \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x - \kappa \int_\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} v \, \mathrm{d}s = \int_\Omega fv \, \mathrm{d}x.$$

De la condición de Robin, $\kappa \partial_n u = r - \sigma u$ sobre Γ. Sustituyendo esta expresión y utilizando las trazas en las integrales de frontera, resulta

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H^1(\Omega) \text{ tal que} \\ a(u,v) = F(v) \qquad \forall v \in H^1(\Omega), \end{cases} \tag{41}$$

donde

$$a(u,v) := \alpha \int_\Omega uv \, \mathrm{d}x + \kappa \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x + \sigma \int_\Gamma \gamma_0(u)\gamma_0(v) \, \mathrm{d}s,$$
$$F(v) := \int_\Omega fv \, \mathrm{d}x + \int_\Gamma r\, \gamma_0(v) \, \mathrm{d}s.$$

Continuidad. Por la desigualdad de trazas, existe $C_{\mathrm{tr}} > 0$ tal que $\|\gamma_0(v)\|_{L^2(\Gamma)} \le C_{\mathrm{tr}}\|v\|_{H^1(\Omega)}$. En consecuencia,

$$|a(w,v)| \le (\max\{\alpha,\kappa\} + \sigma C_{\mathrm{tr}}^2)\|w\|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{H^1(\Omega)}$$

y

$$|F(v)| \le (\|f\|_{L^2(\Omega)} + C_{\mathrm{tr}}\|r\|_{L^2(\Gamma)})\|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Coercividad. Como $\sigma \ge 0$,

$$a(v,v) \ge \alpha\|v\|^2_{L^2(\Omega)} + \kappa\|\nabla v\|^2_{L^2(\Omega)^d} \ge \min\{\alpha,\kappa\}\|v\|^2_{H^1(\Omega)}. \tag{42}$$

Proposición 3.3 — Buen planteamiento con Robin
El problema (41) admite una única solución débil $u \in H^1(\Omega)$ y

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \le \frac{\|f\|_{L^2(\Omega)} + C_{\mathrm{tr}}\|r\|_{L^2(\Gamma)}}{\min\{\alpha,\kappa\}}.$$

Demostración. Las cotas precedentes muestran que a es continua y coerciva, y que $F \in (H^1(\Omega))'$. El resultado se sigue de Lax–Milgram. □

Observación: La condición de Robin

A diferencia de Dirichlet homogéneo, la condición de Robin no se incorpora restringiendo el espacio $H^1(\Omega)$. Aparece como una integral adicional sobre Γ en la forma bilineal y, cuando $r \neq 0$, en el funcional lineal.

3.4. Advección–difusión–reacción: una forma no simétrica

Sean $\kappa, \alpha > 0$, $f \in L^2(\Omega)$ y $\boldsymbol{\beta} \in W^{1,\infty}(\Omega)^d$ un campo dado, con $\operatorname{div}\boldsymbol{\beta} = 0$ en Ω. Consideremos

$$\begin{cases} -\kappa\Delta u + \boldsymbol{\beta}\cdot\nabla u + \alpha u = f & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

Con $H = H^1_0(\Omega)$, multiplicamos por $v \in H$ e integramos por partes únicamente el término difusivo. Obtenemos la formulación

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H^1_0(\Omega) \text{ tal que} \\ a(u,v) = F(v) \qquad \forall v \in H^1_0(\Omega), \end{cases} \tag{43}$$

donde

$$a(u,v) := \kappa \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x + \int_\Omega (\boldsymbol{\beta}\cdot\nabla u)v \, \mathrm{d}x + \alpha \int_\Omega uv \, \mathrm{d}x,$$
$$F(v) := \int_\Omega fv \, \mathrm{d}x.$$

Continuidad. Mediante Cauchy–Schwarz y la acotación de $\boldsymbol{\beta}$,

$$\begin{aligned}|a(w,v)| &\le \kappa\|\nabla w\|_{L^2}\|\nabla v\|_{L^2} + \|\boldsymbol{\beta}\|_{L^\infty}\|\nabla w\|_{L^2}\|v\|_{L^2} + \alpha\|w\|_{L^2}\|v\|_{L^2}\\ &\le (\kappa + \|\boldsymbol{\beta}\|_{L^\infty(\Omega)^d} + \alpha)\|w\|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{H^1(\Omega)},\end{aligned}$$

y $|F(v)| \le \|f\|_{L^2(\Omega)}\|v\|_{H^1(\Omega)}$.

Coercividad. Para una función suave v con traza nula, el teorema de la divergencia da

$$\begin{aligned}\int_\Omega (\boldsymbol{\beta}\cdot\nabla v)v \,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_\Omega \boldsymbol{\beta}\cdot\nabla(v^2)\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\int_\Gamma (\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{n})v^2\,\mathrm{d}s - \frac{1}{2}\int_\Omega (\operatorname{div}\boldsymbol{\beta})v^2\,\mathrm{d}x = 0.\end{aligned}$$

La identidad se extiende a $H^1_0(\Omega)$ por densidad. Por consiguiente,

$$a(v,v) = \kappa\|\nabla v\|^2_{L^2(\Omega)^d} + \alpha\|v\|^2_{L^2(\Omega)} \ge \min\{\kappa,\alpha\}\|v\|^2_{H^1(\Omega)}. \tag{44}$$

Proposición 3.4 — Buen planteamiento del problema advectivo
El problema (43) posee una única solución débil $u \in H^1_0(\Omega)$, que satisface

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \le \frac{1}{\min\{\kappa,\alpha\}}\|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

Demostración. La forma a es continua y coerciva, aunque en general no es simétrica. Puesto que F es continuo, Lax–Milgram es aplicable. □

Observación: Advección dominante

Cuando la difusión es pequeña respecto del efecto advectivo, la aproximación estándar de Galerkin puede exhibir oscilaciones en mallas insuficientemente finas. El buen planteamiento del problema continuo no implica, por sí solo, ausencia de oscilaciones en la aproximación numérica. Este hecho motiva técnicas de refinamiento y estabilización, como SUPG.

3.5. Poisson con condiciones de frontera mixtas

Sea $\Gamma = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}$, con $\Gamma_D \cap \Gamma_N = \varnothing$ y $|\Gamma_D|_{d-1} > 0$. Sean $f \in L^2(\Omega)$ y $g \in L^2(\Gamma_N)$. Consideremos el problema

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega,\\ u = 0 & \text{sobre } \Gamma_D,\\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sobre } \Gamma_N. \end{cases}$$

La condición de Dirichlet homogénea queda incorporada en el espacio

$$H = H^1_{\Gamma_D}(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) : \gamma_0(v)|_{\Gamma_D} = 0\}.$$

Al multiplicar por $v \in H$ e integrar por partes, la contribución de Γ_D se anula, mientras que en Γ_N utilizamos la condición de Neumann. Así obtenemos

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega) \text{ tal que}\\ a(u,v) = F(v) \qquad \forall v \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega), \end{cases} \tag{45}$$

donde

$$a(u,v) := \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x, \qquad F(v) := \int_\Omega f v \, \mathrm{d}x + \int_{\Gamma_N} g\, \gamma_0(v) \, \mathrm{d}s.$$

Continuidad. De Cauchy–Schwarz y la desigualdad de trazas,

$$|a(w,v)| \le \|w\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)},$$

$$|F(v)| \le \big(\|f\|_{L^2(\Omega)} + C_{\mathrm{tr}} \|g\|_{L^2(\Gamma_N)}\big) \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Coercividad. Por la desigualdad de Friedrichs–Poincaré en $H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$,

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \le C_{FP} |v|_{H^1(\Omega)} \qquad \forall v \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega).$$

En consecuencia,

$$a(v,v) = |v|^2_{H^1(\Omega)} \ge C_{FP}^{-2} \|v\|^2_{H^1(\Omega)} \qquad \forall v \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega). \tag{46}$$

Proposición 3.5 — Buen planteamiento con frontera mixta
El problema (45) admite una única solución débil $u \in H^1_{\Gamma_D}(\Omega)$ y verifica

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \le C_{FP}^2 \big(\|f\|_{L^2(\Omega)} + C_{\mathrm{tr}} \|g\|_{L^2(\Gamma_N)}\big).$$

Demostración. La continuidad de a y F y la coercividad (46) verifican las hipótesis de Lax–Milgram. □

Observación: Condiciones esenciales y naturales

Las condiciones de Dirichlet homogéneas se incorporan en el espacio de búsqueda. En cambio, las condiciones de Neumann aparecen en el funcional lineal después de integrar por partes. La condición de Robin agrega, además, un término de frontera a la forma bilineal.

4. Unidad IV. Aproximación mediante elementos finitos conformes

5. Unidad IV. Aproximación mediante elementos finitos conformes

En las unidades anteriores establecimos el marco variacional, la existencia y unicidad de las soluciones continua y discreta, y el lema de Céa. Ahora construiremos espacios de elementos finitos conformes de Lagrange y estudiaremos sus propiedades de aproximación para un grado polinomial arbitrario $k \ge 1$.

5.1. Triangulaciones y parámetro de discretización

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \in \{1,2,3\}$, un dominio acotado, poligonal o poliédrico. Una triangulación conforme $\mathcal{T}_h$ es una partición de $\overline{\Omega}$ en elementos simpliciales cerrados K: intervalos si $d = 1$, triángulos si

$d = 2$ y tetraedros si $d = 3$. Dos elementos distintos solo pueden intersectarse en una cara común, una arista común, un vértice común o en el conjunto vacío; además,

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K.$$

El diámetro local y el tamaño global de malla son

$$h_K := \operatorname{diam}(K) = \max_{x,y \in K} \|x - y\|_{\mathbb{R}^d}, \qquad h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} h_K. \tag{47}$$

Consideraremos familias $\{\mathcal{T}_h\}_{h>0}$ para las cuales $h \to 0$. Si ρ_K es el diámetro de una bola de máximo tamaño contenida en K, la familia se llama *regular en forma* cuando existe $C_{\text{reg}} > 0$, independiente de h, tal que

$$\frac{h_K}{\rho_K} \leq C_{\text{reg}} \qquad \forall K \in \mathcal{T}_h.$$

Esta condición excluye elementos progresivamente degenerados, pero permite que los tamaños varíen de una región a otra.

5.2. Espacios de Lagrange de grado k

Denotamos por $\mathbb{P}_k(K)$ el espacio de polinomios de grado total menor o igual que k sobre K. Su dimensión es

$$\dim \mathbb{P}_k(K) = \binom{k+d}{d}.$$

En dimensión dos, por ejemplo,

$$\mathbb{P}_1(K) = \operatorname{span}\{1, x, y\}, \qquad \mathbb{P}_2(K) = \operatorname{span}\{1, x, y, x^2, xy, y^2\}.$$

El espacio continuo por elementos se define por

$$\widetilde{H}_h^k := \left\{ v_h \in C(\overline{\Omega}) : v_h|_K \in \mathbb{P}_k(K) \quad \forall K \in \mathcal{T}_h \right\} \subset H^1(\Omega). \tag{48}$$

Para un problema con condición de Dirichlet homogénea sobre toda $\Gamma = \partial\Omega$, tomamos

$$H_h := \left\{ v_h \in \widetilde{H}_h^k : v_h|_\Gamma = 0 \right\} \subset H_0^1(\Omega). \tag{49}$$

En otros problemas, H_h será el subespacio conforme adecuado: por ejemplo, $H_h = \widetilde{H}_h^k$ para condiciones de Neumann o Robin.

Nodos y grados de libertad

Los elementos de Lagrange se identifican por sus valores en nodos. En un triángulo, el elemento P_1 tiene tres nodos (sus vértices), mientras que P_2 tiene seis (los vértices y los puntos medios de las aristas). Para grados superiores se incorporan también nodos interiores. Los nodos compartidos por elementos vecinos permiten imponer la continuidad global.

5.3. Funciones de base nodales y soporte local

Sean $a_1, \ldots, a_N$ los nodos libres de H_h. Su base nodal $\mathcal{B}_h = \{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_N\}$ satisface

$$\boldsymbol{e}_j(a_i) = \delta_{ij}, \qquad i, j = 1, \ldots, N. \tag{50}$$

En consecuencia, toda función $v_h \in H_h$ se representa como

$$v_h = \sum_{j=1}^{N} v_h(a_j)\boldsymbol{e}_j.$$

Para P_1 en una dimensión, estas funciones son las conocidas *funciones sombrero*: valen uno en su nodo, cero en los demás y son afines en cada subintervalo.

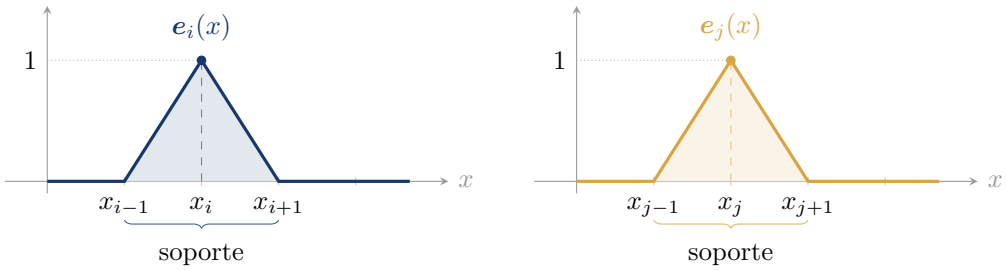
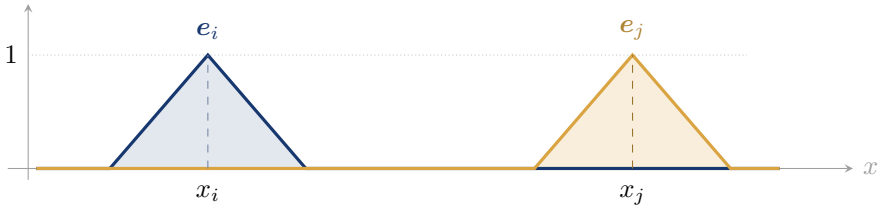


Figura 4: Funciones de base nodales de Lagrange P_1 en una dimensión: funciones sombrero con soporte local.

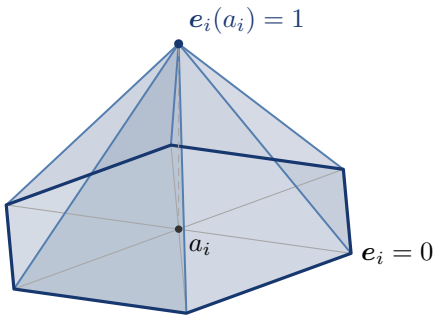
Cuando dos bases tienen soportes disjuntos, no interactúan en las integrales que construyen la matriz de rigidez.



$$\operatorname{supp}(\boldsymbol{e}_i) \cap \operatorname{supp}(\boldsymbol{e}_j) = \varnothing$$

Figura 5: Dos funciones nodales con soportes disjuntos: sus interacciones en las matrices de masa y rigidez son nulas.

En dos dimensiones, cada función nodal P_1 es una *función techo*: su gráfico sobre el conjunto de triángulos que rodean al nodo central es una superficie poligonal, compuesta de caras planas.



$\boldsymbol{e}_i|_K \in \mathbb{P}_1(K)$ para cada triángulo K del parche

Figura 6: Función techo nodal P_1 en dos dimensiones: vale uno en el nodo central y cero en los nodos vecinos. Su gráfico es una superficie formada por triángulos planos.

En particular, la contribución

$$a(\boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{e}_i) = \int_\Omega \nabla \boldsymbol{e}_j \cdot \nabla \boldsymbol{e}_i \, \mathrm{d}x$$

es nula cuando los soportes de ambas bases no comparten ningún elemento. Esta propiedad es el origen de la estructura dispersa de la matriz de rigidez. La construcción algebraica de $\mathbf{K}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{b}$ ya se estudió en la Unidad I.

5.4. Interpolación nodal de Lagrange

Si w es continua en $\overline{\Omega}$, el interpolante $I_h w$ es la función del espacio polinomial por elementos cuyos valores en los nodos coinciden con los de w. Si además $w = 0$ en Γ, se obtiene $I_h w \in H_h$ y

$$I_h w = \sum_{j=1}^{N} w(a_j)\boldsymbol{e}_j, \qquad (I_h w)(a_j) = w(a_j). \tag{51}$$

Localmente, el interpolante reproduce los polinomios de grado menor o igual que k:

$$I_K p = p \qquad \forall p \in \mathbb{P}_k(K).$$

5.5. Propiedades de aproximación de Lagrange de grado k

Teorema 5.1 — Estimaciones de interpolación de Lagrange
Sea $\{\mathcal{T}_h\}_{h>0}$ una familia conforme y regular en forma de triangulaciones simpliciales de $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \in \{1, 2, 3\}$. Consideremos elementos de Lagrange de grado fijo $k \geq 1$. Entonces existe $C > 0$, independiente de h y de w, tal que para toda $w \in H^{k+1}(\Omega)$ se cumple

$$\|w - I_h w\|_{H^m(\Omega)} \leq C h^{k+1-m} |w|_{H^{k+1}(\Omega)}, \qquad m = 0, 1, \tag{52}$$

donde $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$. Si w tiene traza nula sobre Γ, también la tiene su interpolante.

En particular,

$$\|w - I_h w\|_{L^2(\Omega)} \leq C h^{k+1} |w|_{H^{k+1}(\Omega)}, \tag{53}$$

$$\|w - I_h w\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^{k} |w|_{H^{k+1}(\Omega)}. \tag{54}$$

La constante puede depender del grado k, de la geometría del dominio y de la regularidad en forma de las mallas, pero no del tamaño de discretización h. En estos apuntes utilizaremos el resultado de interpolación sin demostrarlo.

Comentario

El error de interpolación decrece como h^{k+1} en L^2 y como h^k en H^1. Son *propiedades del espacio de aproximación*; todavía no constituyen estimaciones del error de la solución de Galerkin u_h.

5.6. Convergencia del método de Galerkin en H^1

Supongamos $H = H_0^1(\Omega)$ y que el problema continuo (FV) está definido por una forma a continua y coerciva con constantes M y α. Para el subespacio $H_h \subset H$, el lema de Céa, demostrado en la

Unidad I, da

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)}. \tag{55}$$

Proposición 5.2 — Orden de convergencia en la norma H^1
Si $u \in H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ y H_h es el espacio conforme de Lagrange de grado $k \geq 1$, entonces

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C \frac{M}{\alpha} h^k |u|_{H^{k+1}(\Omega)}, \tag{56}$$

con C independiente de h.

Demostración. Como $I_h u \in H_h$, por Céa y la estimación de interpolación,

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} &\leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in H_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)} \\ &\leq \frac{M}{\alpha} \|u - I_h u\|_{H^1(\Omega)} \\ &\leq C \frac{M}{\alpha} h^k |u|_{H^{k+1}(\Omega)}. \end{aligned}$$

□

Para el problema de Poisson con Dirichlet homogéneo, $a(w, v) = \int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x$, se puede tomar $M = 1$. Con la formulación de Friedrichs–Poincaré adoptada en la Unidad II,

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{FP} |v|_{H^1(\Omega)}, \qquad v \in H_0^1(\Omega),$$

la coercividad se cumple con $\alpha = C_{FP}^{-2}$. Por tanto,

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C C_{FP}^2 h^k |u|_{H^{k+1}(\Omega)}. \tag{57}$$

5.7. Orden de convergencia en L^2 para Poisson

La estimación de interpolación en L^2 no implica por sí sola que la solución de Galerkin u_h tenga ese mismo orden. Para obtener un orden adicional se utiliza un argumento dual, que requiere regularidad de la solución del problema auxiliar.

Proposición 5.3 — Estimación en L^2
Para el problema de Poisson con Dirichlet homogéneo, supongamos que la solución exacta pertenece a $H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ y que el problema dual

$$-\Delta z = q \quad \text{en } \Omega, \qquad z = 0 \quad \text{sobre } \Gamma$$

satisface la estimación de regularidad

$$\|z\|_{H^2(\Omega)} \leq C_* \|q\|_{L^2(\Omega)}.$$

Entonces,

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C h^{k+1} |u|_{H^{k+1}(\Omega)}, \tag{58}$$

con una constante independiente de h.

Demostración. Sea $e = u - u_h$ y consideremos la solución z del problema dual con $q = e$. Por la formulación variacional dual y la ortogonalidad de Galerkin,

$$\|e\|^2_{L^2(\Omega)} = a(e, z) = a(e, z - I_h z).$$

Aplicando Cauchy–Schwarz, la aproximación de Lagrange P_1 para $z \in H^2(\Omega)$ y la estimación de regularidad dual,

$$\begin{aligned} \|e\|^2_{L^2(\Omega)} &\leq |e|_{H^1(\Omega)} |z - I_h z|_{H^1(\Omega)} \\ &\leq Ch|e|_{H^1(\Omega)} |z|_{H^2(\Omega)} \\ &\leq Ch|e|_{H^1(\Omega)} \|e\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

Al dividir por $\|e\|_{L^2(\Omega)}$ cuando $e \neq 0$, se obtiene $\|e\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch|e|_{H^1(\Omega)}$. La estimación (56) concluye la prueba. El caso $e = 0$ es inmediato. □

5.8. Órdenes esperados para elementos P_k

Bajo las hipótesis de regularidad anteriores, para Poisson con Dirichlet homogéneo obtenemos

Grado	Error en $H^1(\Omega)$	Error en $L^2(\Omega)$
P_1	$O(h)$	$O(h^2)$
P_2	$O(h^2)$	$O(h^3)$
P_3	$O(h^3)$	$O(h^4)$
P_k	$O(h^k)$	$O(h^{k+1})$

Estos órdenes dependen de la regularidad de la solución exacta; el segundo también requiere la regularidad indicada del problema dual. Un grado polinomial mayor no garantiza mejores órdenes cuando la solución no es suficientemente regular.

En la Unidad V verificaremos estas predicciones mediante experimentos de convergencia en FreeFEM++.

6. Unidad V. Implementación computacional en FreeFEM++

En las unidades anteriores hemos construido el marco variacional, los espacios conformes de Lagrange y las estimaciones de error. Ahora estudiaremos cómo se traduce el problema discreto de Galerkin a un programa computacional. Utilizaremos *FreeFEM++*, un lenguaje especializado en la aproximación numérica de ecuaciones en derivadas parciales mediante elementos finitos.

El propósito no es aprender una colección aislada de instrucciones: cada línea del programa corresponderá a un objeto matemático ya introducido. Nos concentraremos en un problema de reacción–difusión con condición de Robin, para ilustrar simultáneamente las integrales en el dominio y en la frontera.

6.1. FreeFEM++: presentación y organización de un programa

FreeFEM++ permite generar mallas, definir espacios de elementos finitos, ensamblar matrices y vectores, resolver sistemas algebraicos y representar gráficamente sus soluciones. Los programas se guardan habitualmente en archivos con extensión `.edp`.

Trabajaremos con las siguientes instrucciones básicas:

- `func`: define datos expresados mediante funciones de las coordenadas.
- `mesh`: crea o almacena una malla bidimensional.
- `fespace`: define un espacio discreto sobre la malla.
- `varf`: describe una forma variacional para su ensamblaje.
- `int2d` y `int1d`: representan integrales de volumen y de frontera.
- `matrix` y `real[int]`: almacenan matrices y vectores.
- `plot`: permite visualizar la malla o una solución.

En los scripts mantendremos la notación computacional `Th`, `Vh`, `uh`, `vh`, `KK` y `bb`. Su correspondencia con los objetos de las unidades anteriores será

$$\begin{aligned} &\texttt{Th} \longleftrightarrow \mathcal{T}_h, \qquad \texttt{Vh} \longleftrightarrow H_h, \\ &\texttt{uh} \longleftrightarrow u_h, \qquad \texttt{KK} \longleftrightarrow \mathbf{K}, \\ &\texttt{bb} \longleftrightarrow \mathbf{b}, \quad \texttt{uh[]} \longleftrightarrow \boldsymbol{\alpha}. \end{aligned}$$

La notación matemática de los apuntes no cambia; los nombres `Vh`, `KK` y `bb` son identificadores del código.

6.2. Problema modelo: reacción–difusión estacionaria con Robin

Consideremos el problema estudiado en la Unidad III, con $\Omega = (0,1)^2$, $f \in L^2(\Omega)$ y $r \in L^2(\Gamma)$:

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + u = r & \text{sobre } \Gamma. \end{cases}$$

La formulación variacional es

$$\text{(FV)} \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u \in H^1(\Omega) \text{ tal que} \\ a(u,v) = F(v) \qquad \forall v \in H^1(\Omega), \end{cases} \tag{59}$$

donde

$$\begin{aligned} a(w,v) &= \int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x + \int_\Omega wv \, \mathrm{d}x + \int_\Gamma \gamma_0(w)\gamma_0(v) \, \mathrm{d}s, \\ F(v) &= \int_\Omega fv \, \mathrm{d}x + \int_\Gamma r\,\gamma_0(v) \, \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Como vimos, a es continua y coerciva en $H^1(\Omega)$. En particular,

$$a(v,v) = \|v\|^2_{H^1(\Omega)} + \|\gamma_0(v)\|^2_{L^2(\Gamma)} \geq \|v\|^2_{H^1(\Omega)}.$$

Elegimos un espacio conforme de Lagrange $H_h \subset H^1(\Omega)$, de grado $k \geq 1$. Su formulación discreta es

$$\text{(FV)}_h \qquad \begin{cases} \text{Encontrar } u_h \in H_h \text{ tal que} \\ a(u_h, v_h) = F(v_h) \qquad \forall v_h \in H_h. \end{cases} \tag{60}$$

6.3. Del problema discreto a la matriz de rigidez

Sea $\{\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_N\}$ una base nodal de H_h. Recordemos la expansión

$$u_h = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \boldsymbol{e}_j.$$

Al tomar $v_h = \boldsymbol{e}_i$ en (60), obtenemos

$$\sum_{j=1}^{N} K_{ij}\alpha_j = b_i, \qquad i = 1, \ldots, N,$$

con

$$K_{ij} = \underbrace{\int_\Omega \nabla \boldsymbol{e}_j \cdot \nabla \boldsymbol{e}_i \, \mathrm{d}x}_{\text{difusión}} + \underbrace{\int_\Omega \boldsymbol{e}_j \boldsymbol{e}_i \, \mathrm{d}x}_{\text{reacción}} + \underbrace{\int_\Gamma \boldsymbol{e}_j \boldsymbol{e}_i \, \mathrm{d}s}_{\text{Robin}}, \tag{61}$$

y

$$b_i = \underbrace{\int_\Omega f \boldsymbol{e}_i \, \mathrm{d}x}_{\text{dato volumétrico}} + \underbrace{\int_\Gamma r \boldsymbol{e}_i \, \mathrm{d}s}_{\text{dato de frontera}}. \tag{62}$$

Así aparece el sistema

$$\mathbf{K}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{b}. \tag{63}$$

En la práctica se ensamblan las contribuciones elementales y se acumulan en las posiciones de la matriz global según los grados de libertad compartidos. El soporte local de las funciones base conduce a una matriz dispersa.

6.4. Primer script: ensamblaje y resolución

El siguiente programa sigue la estructura del script básico utilizado en clase. Elegimos los datos $f(x, y) = y\sin(x^2 + y) - 3$ y $r(x, y) = 2x$. Los cuatro lados del cuadrado generado por `square(n,n)` poseen las etiquetas de frontera `1,2,3,4`.

```
// 1. Datos del problema
func hh = 2*x;
func f = y*sin(x^2+y)-3;
int n = 10;

// 2. Dominio y malla
mesh Th = square(n,n);
plot(Th, wait=1);

// 3. Macro para el gradiente
macro grad(u) [dx(u),dy(u)] //

// 4. Espacio de Lagrange y funciones
fespace Vh(Th,P2);
Vh uh,vh;

// 5. Forma bilineal y matriz de rigidez
varf a(uh,vh) =
```

```
int2d(Th)(grad(uh)'*grad(vh)+uh*vh)
+ int1d(Th,1,2,3,4)(uh*vh);
matrix KK = a(Vh,Vh);

// 6. Funcional lineal y vector de cargas
varf b(uh,vh) =
int2d(Th)(f*vh)
+ int1d(Th,1,2,3,4)(hh*vh);
real[int] bb = b(0,Vh);

// 7. Resolucion del sistema
uh[] = KK^-1*bb;

// 8. Visualizacion
plot(uh,fill=true,value=true,wait=1);
```

Lectura matemática del programa

Datos y malla. El comando `func` define las expresiones que se evaluarán durante la integración. Con `mesh Th = square(n,n)` se construye una triangulación de $(0,1)^2$. El entero `n` controla las subdivisiones de cada dirección; no representa directamente el diámetro h de todos los triángulos.

Espacio discreto. `fespace Vh(Th,P2)` construye un espacio de Lagrange continuo de grado $k = 2$ sobre $\mathcal{T}_h$. Es posible utilizar `P1` para comparar órdenes. La instrucción `Vh uh,vh` declara las funciones asociadas a los dos argumentos de la forma variacional.

Forma bilineal. La instrucción `varf a(uh,vh)` describe las integrales que definen a. En particular, `int2d(Th)` representa las integrales en Ω, mientras que `int1d(Th,1,2,3,4)` suma las integrales sobre los cuatro lados de Γ. El producto `grad(uh)'*grad(vh)` representa $\nabla u_h \cdot \nabla v_h$. La instrucción `matrix KK = a(Vh,Vh)` ensambla la matriz cuyas entradas se expresan en (61).

Lado derecho. La forma `varf b(uh,vh)` representa el funcional F. Al escribir `real[int] bb = b(0,Vh)`, se obtiene el vector con entradas (62). El `0` indica que el primer argumento de esta forma no interviene en el funcional lineal.

Resolución. El arreglo `uh[]` contiene los coeficientes de la solución en la base nodal, es decir, $\boldsymbol{\alpha}$. La instrucción `uh[] = KK^-1*bb` solicita al programa resolver el sistema (63): no debe interpretarse como la formación explícita de una matriz inversa densa.

Observación: la estructura del operador

No debemos contar dos veces el término de reacción. Para el PVF $-\Delta u + u = f$, la contribución $\int_\Omega uv$ aparece una sola vez en la forma bilineal. La integral $\int_\Gamma uv$ es distinta: proviene de la condición de Robin.

6.5. Experimento de convergencia: solución manufacturada

Para estudiar los órdenes de convergencia necesitamos conocer una solución exacta. Consideraremos nuevamente el problema de Robin, esta vez sobre $\Omega = (0,1)^2$, y elegiremos

$$u(x,y) = \sin(\pi x)\sin(\pi y).$$

Esta función es suficientemente suave y satisface $u = 0$ en Γ, pero *no* tiene derivada normal nula en toda la frontera. Por tanto, para conservar el problema de Robin, fabricamos ambos datos a partir de ella:

$$f = -\Delta u + u = (2\pi^2 + 1)\sin(\pi x)\sin(\pi y), \qquad r = \frac{\partial u}{\partial n} + u. \tag{64}$$

En el programa, la normal exterior $\boldsymbol{n} = (n_1, n_2)$ se identifica mediante `N.x` y `N.y` en las integrales de frontera.

El error $e_h = u - u_h$ se medirá mediante

$$E_{L^2}(h) = \|e_h\|_{L^2(\Omega)}, \qquad E_{H^1}(h) = \left(E_{L^2}(h)^2 + |e_h|^2_{H^1(\Omega)}\right)^{1/2}. \tag{65}$$

Para dos mallas consecutivas, de tamaños $h_{j-1} > h_j$, el orden experimental se estima por

$$p_j = \frac{\log(E(h_{j-1})/E(h_j))}{\log(h_{j-1}/h_j)}. \tag{66}$$

En la Unidad IV mostramos que, bajo las hipótesis de regularidad, se esperan órdenes k en H^1 y $k+1$ en L^2 para elementos de Lagrange P_k.

6.6. Segundo script: errores y órdenes de convergencia

Conservaremos el estilo de arreglos, el ciclo de refinamiento y las instrucciones de ensamblaje de tu segundo script. Para evitar la dificultad adicional de aproximar una frontera curva mediante segmentos, haremos el primer experimento sobre el cuadrado unitario.

```
// 1. Arreglos y datos del experimento
int nref = 5;
real[int] hsizes(nref), dim(nref);
real[int] errorL2(nref), errorH1(nref);
int[int] sizes = [8,16,32,64,128];

// 2. Macros
macro grad(u) [dx(u),dy(u)] //

// 3. Refinamiento sucesivo
for (int n = 0; n < nref; n++)
{
 // Solucion exacta y derivadas
 func uexacta = sin(pi*x)*sin(pi*y);
 func ux = pi*cos(pi*x)*sin(pi*y);
 func uy = pi*sin(pi*x)*cos(pi*y);

 // Datos manufacturados: -Delta u+u=f,
 //                         dn(u)+u=hh
 func f = (2*pi^2+1)*uexacta;

 // Malla y espacio discreto
 mesh Th = square(sizes[n],sizes[n]);
 hsizes[n] = Th.hmax;
```

```
 fespace Vh(Th,P2);
 Vh uh,vh;
 dim[n] = Vh.ndof;

 // Matriz de rigidez
 varf a(uh,vh) =
 int2d(Th)(grad(uh)'*grad(vh)+uh*vh)
 + int1d(Th,1,2,3,4)(uh*vh);
 matrix KK = a(Vh,Vh);

 // Vector de cargas
 varf b(uh,vh) =
 int2d(Th)(f*vh)
 + int1d(Th,1,2,3,4)(
 (N.x*ux+N.y*uy+uexacta)*vh);
 real[int] bb = b(0,Vh);

 // Solucion discreta
 uh[] = KK^-1*bb;

 // Cuadrados de errores, luego normas
 real e0sq = int2d(Th)((uexacta-uh)^2);
 real e1sq = int2d(Th)(
 (ux-dx(uh))^2+(uy-dy(uh))^2);
 errorL2[n] = sqrt(e0sq);
 errorH1[n] = sqrt(e0sq+e1sq);
}

// 4. Errores y ordenes experimentales
for (int n = 0; n < nref; n++)
{
 cout << "N = " << dim[n]
 << ", h = " << hsizes[n]
 << ", L2 = " << errorL2[n]
 << ", H1 = " << errorH1[n] << endl;
}

for (int n = 1; n < nref; n++)
{
 real pL2 = log(errorL2[n-1]/errorL2[n])
 / log(hsizes[n-1]/hsizes[n]);
 real pH1 = log(errorH1[n-1]/errorH1[n])
 / log(hsizes[n-1]/hsizes[n]);
 cout << "Orden L2 = " << pL2
 << ", orden H1 = " << pH1 << endl;
}
```

Interpretación de los resultados

El ciclo construye una sucesión de espacios discretos, ensambla el sistema correspondiente a cada malla y almacena el número de grados de libertad, el tamaño h y los errores en L^2 y H^1. Es esencial calcular primero las integrales de los *cuadrados* de los errores y después tomar la raíz cuadrada; de lo contrario, las razones obtenidas no corresponden a los órdenes de las normas.

Si utilizamos `P2`, esperamos observar aproximadamente $p_{H^1} \approx 2$ y $p_{L^2} \approx 3$, una vez alcanzado el régimen asintótico. Al cambiar `P2` por `P1`, los órdenes esperados son 1 y 2, respectivamente. Estos valores son predicciones teóricas, no resultados numéricos garantizados para cualquier malla o resolución computacional.

Comentario

El experimento numérico no reemplaza la estimación a priori. Su propósito es verificar si, al refinar la malla, los errores calculados muestran el comportamiento previsto por la teoría.

6.7. Actividad práctica de cierre

A partir del segundo script, se propone:

1. Ejecutar el problema con `P1` y `P2`, manteniendo los mismos datos manufacturados.
2. Registrar h, N, $E_{L^2}(h)$ y $E_{H^1}(h)$.
3. Calcular los órdenes mediante (66) y compararlos con las predicciones de la Unidad IV.
4. Explicar qué términos del código corresponden a la difusión, a la reacción y a la condición de Robin.

Como extensión, puede sustituirse el cuadrado por un dominio curvo, utilizando una parametrización de la frontera y `buildmesh`. En tal caso se debe prestar atención a la aproximación geométrica del dominio y a la consistencia del dato de Robin con la solución exacta escogida.

Bibliografía breve y lecturas recomendadas

1. G. N. Gatica, *A Simple Introduction to the Mixed Finite Element Method: Theory and Applications*, Springer, 2014.
2. G. N. Gatica, *Introducción al análisis funcional: teoría y aplicaciones*, segunda edición, Editorial Reverté, 2024.
3. S. C. Brenner y L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, Springer.
4. A. Ern y J.-L. Guermond, *Theory and Practice of Finite Elements*, Springer.
5. P. G. Ciarlet, *The Finite Element Method for Elliptic Problems*, SIAM.
6. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, American Mathematical Society.
7. R. A. Adams y J. J. F. Fournier, *Sobolev Spaces*, Academic Press.

8. F. Hecht, *New Development in FreeFem++*, Journal of Numerical Mathematics, 20(3–4), 251–265, 2012.

9. FreeFEM, *Documentación oficial de FreeFEM++*. https://freefem.org/.